# 第 39 届全国中学生物理竞赛

# 复赛理论试题

教师备课版

# 第 1 题　迈克尔逊干涉与液体折射率（40 分）

迈克尔逊干涉仪的入射单色激光经过半反半透镜，分成沿两个互相垂直的臂传播的光束。分光片与入射光轴成 45°。臂端反射镜均垂直于相应臂，并能沿臂平移。返回的两束光在空间重叠而发生干涉。照明光为发散光时，观察到同心圆环。

分光片是在平整石英基板上蒸镀薄金属膜制成。两束参与叠加的光均在分光片反射一次，但分别在石英—金属、空气—金属界面反射；两种反射的相位突变之差记为 $\Delta\varphi$。

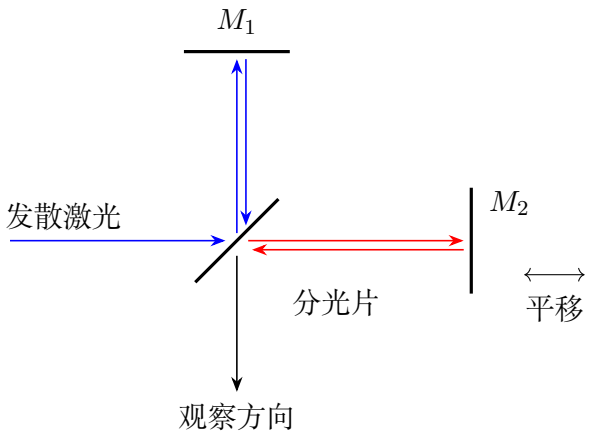



图 1a　两臂光路及反射镜的平移方向

开始时，干涉场中心为亮斑，最外侧为亮圆环，计及中心共 20 个亮条纹。缓慢平移一个臂的反射镜，发现圆环越来越稀疏；中心明暗变化 23 个周期，视场最外侧变化 20 个周期。条纹计数均视为精确值，两臂长度在厘米量级。

（1）求 $\Delta\varphi$。

（2）移动后可观察到多少个亮条纹，计及中心亮斑?

（3）将扁平石英空槽插入一臂，使槽表面垂直于臂。把槽倾斜 $\theta = 5.00°$ 时，中心变化 10 个周期。注入待测液体后，再将槽恢复到垂直于臂，中心变化 17 个周期。光波长 $\lambda = 633\,\mathrm{nm}$，槽内壁间距 $t = 2.00\,\mathrm{mm}$，空气折射率 1.00。求液体折射率。

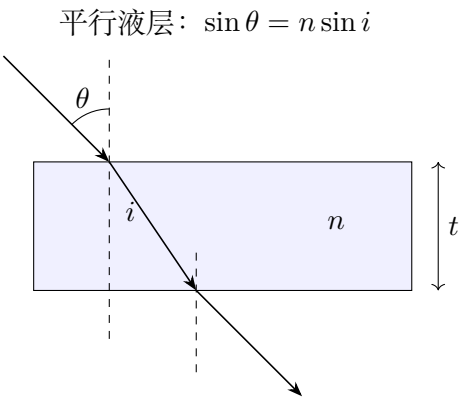



图 1b　倾斜平行液层的折射几何

## 一、题型定位

这是“用干涉计数反演相位与介质参数”的题。前两问属于等倾干涉：观察方向决定两束光的光程差，中心和边缘是两种不同的角度采样。第三问属于平行介质层的转角测量：必须比较同一出射波前，并把石英壁的贡献消去。

题中最有用的不是两臂各有多长，而是三个整数信息：初态 20 条、中心变化 23 周期、边缘变化 20 周期。中心的计数直接测出镜子位移；边缘与中心计数之比测出视场角；初态条纹数再给出两臂的光学长度差。这三步之后，反射相位只是亮纹条件中的一个余数。

解题时要分清“观察到多少条亮纹”和“两个亮纹之间相差多少级”。中心与边缘都亮，20 条亮纹对应 19 个完整级次间隔；移动后的计数也必须最后加 1。

## 二、知识点

### 1.等倾干涉的相位

将两臂返回光的几何等效为两平行反射面，设其初始光学长度差为 $d>0$，观察倾角为 $\gamma$。本题沿用参考解答的有向相位约定：

$$\delta(\gamma)=\frac{4\pi d}{\lambda}\cos\gamma+\Delta\varphi.$$

中心对应 $\gamma=0$。亮纹条件是 $\delta=2\pi k$，其中 $k$ 为整数。光程差是 $2d\cos\gamma$，系数 2 来自往返传播，不能把镜面移动量直接当作光程改变。

相位差的绝对符号依赖于把哪一束光减去哪一束；本题在上述约定下报告 $\Delta\varphi$。可观测相位以 $2\pi$ 为周期，因此最后只能确定模 $2\pi$ 的结果。

### 2. 镜面平移的计数

镜面沿臂移动 $\Delta d$，中心相位改变的绝对值为 $4\pi\Delta d/\lambda$。若中心经历 $C$ 个周期，则

$$\Delta d=\frac{C\lambda}{2}.$$

固定视场角 $\gamma_M$ 处经历 $E$ 个周期，则

$$E=\frac{2\Delta d}{\lambda}\cos\gamma_M,\qquad \cos\gamma_M=\frac{E}{C}.$$

只在镜面始终垂直于臂、观察边缘角度不随调节改变时，这个比值才成立。若镜面同时倾斜，等倾条纹形态会改变，不能直接套用。

### 3. 平行板的光程比较

对于折射率 $n$、法向厚度 $t$ 的平行液层，斯涅尔定律给出

$$\sin\theta = n\sin i.$$

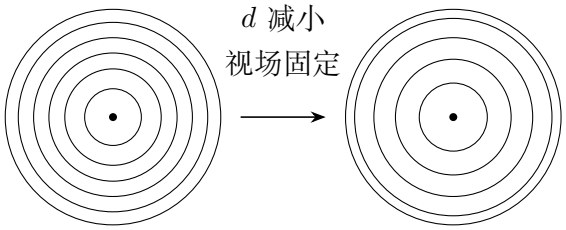
光在液体中的单程长度为 $t/\cos i$。但比较有液体与空气的两束光时，出射点发生横移；需要扣除传播到同一波前所对应的空气段。扣除后，单程光程增量是

$$t(n\cos i - \cos\theta) = t\left(\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} - \cos\theta\right).$$

本题光往返穿越液层，故该式乘 2。这个表达式具有两个立即可检验的极限：$n = 1$ 时为零；$\theta = 0$ 时为 $2t(n-1)$。

## 三、物理图像

镜子移动后环纹变稀，说明同一视场内能够容纳的级次跨度减少。在本题的正 $d$ 约定下，光学长度差从 $d$ 降为 $d - \Delta d$。中心和边缘的相位都减小，但中心减得更快：中心减 23 级，边缘只减 20 级，所以二者级次差恰好减少 3。




初态：20 条亮纹　　末态：17 条亮纹

示意只画部分环；计数使用中心到边缘的级次跨度

图 1c　固定视场中环纹级次跨度的变化

图中只画了部分环。真正用于计算的是初态 19 个级次间隔和末态 16 个级次间隔。环纹“向内或向外移动”的视觉描述容易受观察方式影响，中心与边缘相位差的变化则不依赖这种描述。

第三问的空槽转动不是无用信息。空槽壁由石英组成，转动也会改变其光程。空槽的 10 周期就是石英壁的实验校准；装液后的 17 周期包含石英壁和液体的共同作用。只要石英壁几何、转动角度和往返路径保持一致，两次相位变化相减就消掉槽壁。

两次转动方向相反。因此不能把两次“周期数”未经定向就相加。先把两次变化都换成“从正放转到倾斜”的相位增量，再相减，液层相对于空气的转角贡献对应 $17 - 10 = 7$ 周期。

## 四、解题入口

先写中心和视场边缘的亮纹条件，然后相减；不要先猜反射相位一定是 $\pi$。金属膜两侧的反射相位并不能由“疏到密反射”一句话给定。

$$\frac{2d}{\lambda}+\frac{\Delta\varphi}{2\pi}=k,$$
$$\frac{2d\cos\gamma_M}{\lambda}+\frac{\Delta\varphi}{2\pi}=k-19.$$

两式之差消掉未知相位，得到 $d$ 与 $\gamma_M$ 的关系。另用 23 和 20 确定 $\gamma_M$，方程便闭合。第三问另起一套光程模型，前两问求出的 $d$ 不需要带入。

计算前统一单位：$t=2.00\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，$\lambda=6.33\times10^{-7}\,\mathrm{m}$。角度进入数值三角函数时要确认采用角度制或先换成弧度。

## 五、解析

### (1) 用三个整数确定反射相位

设最大观察倾角为 $\gamma_M$。初态中心和边缘之间相差 19 级：

$$\frac{2d}{\lambda}(1-\cos\gamma_M)=19.$$

中心与边缘的周期计数分别给出

$$\frac{2\Delta d}{\lambda}=23,\qquad \frac{2\Delta d}{\lambda}\cos\gamma_M=20.$$

所以

$$\cos\gamma_M=\frac{20}{23},\qquad \Delta d=\frac{23}{2}\lambda.$$

代回初态级差：

$$\frac{2d}{\lambda}=\frac{19}{1-20/23}=\frac{437}{3}=145+\frac{2}{3}.$$

中心亮纹要求 $2d/\lambda+\Delta\varphi/(2\pi)$ 为整数。因此

$$\boxed{\Delta\varphi=\frac{2\pi}{3}\pmod{2\pi}}.$$

若取 $0\le\Delta\varphi<2\pi$，唯一代表值为 $2\pi/3$；一般可写 $2\pi/3+2q\pi$，$q\in\mathbb{Z}$。检验：取中心级次 $k=146$，边缘级次为 127，正好相差 19。

这里求出的 $d=437\lambda/6\approx46.10\,\mu\mathrm{m}$ 是两臂光学长度之差，完全可以远小于每条臂的厘米量级长度。不能因为题面说“臂长在厘米量级”，便把 $d$ 强行取成厘米量级。

**(2) 从级次差恢复条纹数**

环纹变稀使 $d$ 减小。末态中心仍亮，因为其相位减少了整数 23 周期；最外侧也仍亮，因为其相位减少了整数 20 周期。

末态中心级次 $k' = k - 23$，边缘级次

$$k'_M = (k - 19) - 20 = k - 39.$$

故级次跨度为

$$k' - k'_M = (k - 23) - (k - 39) = 16.$$

两端亮纹均计入，共

$$\boxed{16 + 1 = 17\text{条亮纹}}.$$

也可直接代入 $d' = d - \Delta d$:

$$\frac{2d'}{\lambda}(1 - \cos\gamma_M) = 19 - 23\left(1 - \frac{20}{23}\right) = 16.$$

两种算法一致。中心减少 23 级并不表示消失 23 条可见亮纹；可见条纹的变化取决于中心与边缘的相对变化，本题只少了 3 条。

**(3) 建立液层的往返光程函数**

把 “液体取代相同几何厚度的空气” 的往返光程增量记为 $G(\theta)$:

$$G(\theta) = 2t\left(\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} - \cos\theta\right).$$

这里必须保留 $\cos\theta$ 项。把空气段简单写成 $2t$ 只在正入射时成立；在倾斜入射时这样做，会把空槽校准的物理含义丢掉。

为看清出射波前修正，可将图 1b 中的液体路径长度写成 $t/\cos i$，相应空气等效路径写成

$$\frac{t\cos(\theta - i)}{\cos i}.$$

二者的光程差为

$$\frac{t}{\cos i}\,[n - \cos(\theta - i)].$$

利用 $\cos(\theta - i) = \cos\theta\cos i + \sin\theta\sin i$，再用 $\sin\theta = n\sin i$，该式化成 $t(n\cos i - \cos\theta)$。

乘 2 便得到 $G$。

**消去槽壁并判断符号**

在角度从 0 到 $\theta$ 的共同方向下，装液与空槽的相位变化之差等于 $[G(\theta)-G(0)]/\lambda$ 个周期。题面装液后实际从 $\theta$ 转回 0，周期数给的是变化的大小。参考光程方向下，两次校准相减得到

$$G(\theta)-G(0)=(17-10)\lambda=7\lambda.$$

等价地，

$$2t\left[n-1-\sqrt{n^2-\sin^2\theta}+\cos\theta\right]=-7\lambda.$$

为什么右边是负值？对 $n>1$ 且小 $\theta$，$G(\theta)$ 比 $G(0)$ 大。正放时液体造成的光程差虽很大，但本实验计数的是转角带来的小变化。必须避免把“填液产生很多条纹”和“填液后转动产生 17 周期”混为一谈。

**小角近似求折射率**

仅对液体根号展开：

$$\sqrt{n^2-\sin^2\theta}=n-\frac{\sin^2\theta}{2n}+O\!\left(\frac{\sin^4\theta}{n^3}\right).$$

可得到

$$\frac{t\sin^2\theta}{n}-2t(1-\cos\theta)=-7\lambda.$$

故

$$n\simeq\frac{t\sin^2\theta}{2t(1-\cos\theta)-7\lambda}.$$

代入题给数据：

$$\begin{aligned}t\sin^2 5^\circ&=1.5192\times10^{-5}\,\mathrm{m},\\2t(1-\cos5^\circ)&=1.5221\times10^{-5}\,\mathrm{m},\\7\lambda&=4.431\times10^{-6}\,\mathrm{m}.\end{aligned}$$

由此 $n\simeq1.40797$，按题给三位有效数字

$$\boxed{n=1.41}.$$

不展开根号而数值求解原方程，得 $n = 1.40931$，同样舍入为 1.41。两者相差约 0.096%，本题报告精度下近似是足够的。保留这个对照有助于区分近似误差与单位错误。

**结果的物理与数量级检查**

由计数得到 $\gamma_M \simeq 29.59°$。它未必是近轴小角，因此前两问使用精确 $\cos\gamma_M$，没有对视场角展开。第三问的槽转角才是 $5.00°$，两个角属于不同几何，不能互相代换。

镜面位移为 $7.2795\,\mu\mathrm{m}$，小于初始臂差 $46.10\,\mu\mathrm{m}$，所以 $d$ 没有越过零点，环纹变稀的方向解释一致。液体折射率大于 1，空槽和装液的转角计数差为正，也与 $G(\theta) - G(0) > 0$ 相符。

还可用全小角形式理解测量灵敏度：

$$7\lambda \simeq t\theta^2\left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

光程变化随 $\theta^2$ 变化。若转角非常小，计数只有不到一个周期，就难以用整数条纹精确反演折射率；若转角过大，则应回到根号形式，并检查光束横移是否超出有效口径。

## 六、关键洞察

整题有两次“差分”。中心减边缘消掉固定反射相位，装液减空槽消掉石英壁。差分法不是略去某项，而是在相同实验条件下把该项相减。教师可以要求学生分别说明被消掉的项为什么在两次实验中相同。

反射相位只通过分数级次被确定。437/3 的整数部分 145 不重要，分数部分 2/3 决定需要补上的 1/3 周期。这个思路可迁移到相位板、反射膜和两通道干涉校准。

本题不能把所有“小角”一概近似。视场角约 30 度，而槽转角 5 度。允许展开的依据是实际角度和输出精度，而不是干涉题一般被称为近轴光学。

## 七、易错点

把 20 条亮纹写成 20 级差会把相位算错；漏掉往返的 2 会把镜面位移算成 $23\lambda$。把中心减少 23 级理解为可见条纹减少 23 条，会给出负的条纹数。

液层部分最常见的错误是使用 $2nt/\cos i - 2t/\cos\theta$。它比较的是两个不同出射点的路径，未把光程延长到同一波前。另一错误是直接用 17 周期求 $n$，保留了未知槽壁效应。

相位的有向约定需贯穿全过程。若学生在定义中交换两束光，得到 $-\Delta\varphi$，应先检查其亮纹方程是否也整体反向，而不是只凭答案表面符号判错。

## 八、课堂讲解建议

先让学生只用“中心减 23、边缘减 20”回答末态有多少条纹。这一问无需计算 $d$，可以快速建立级次跨度的图像，再回头用初态条件确定反射相位。

在黑板上保留两列：左列是相位，右列是周期数。每一次由相位除以 $2\pi$ 变成周期，都明确标出往返因素。第三问另画液层与同一出射波前，先推光程函数再代数字。

建议安排一课时：约 10 分钟建立等倾条件，15 分钟处理计数与模相位，20 分钟推平行板光程和校准，最后 5 分钟比较精确解与近似解。过程评价重点是 19、23/20、7 三个数字的来源。

## 九、变式训练

**变式 1　一般整数计数的反演**

初态中心与边缘均亮，共 $N$ 条；减小臂差时，中心变化 $C$ 周期，边缘变化 $E$ 周期，$0<E<C$，且未越过等臂点。求视场角、初始臂差、反射相位和末态条纹数。

**解答：** $\cos\gamma_M=E/C$，$\Delta d=C\lambda/2$。初态跨度为 $N-1$，所以

$$\frac{2d}{\lambda}=\frac{(N-1)C}{C-E}.$$

反射相位满足

$$\frac{\Delta\varphi}{2\pi}\equiv-\frac{(N-1)C}{C-E}\pmod 1.$$

末态跨度为 $N-1-(C-E)$，亮纹数为 $N-C+E$。例如 $N=13,C=11,E=8$ 时，$2d/\lambda=44$，$\Delta\varphi\equiv0$，末态 10 条。条件 $d>\Delta d$ 等价于 $N-1>C-E$；若不成立，需要重新讨论臂差越零后的相位与纹数。

**变式 2　增大臂差**

保持本题初态，将镜面反向移动，中心和边缘仍分别变化 23 和 20 周期。求末态纹数。

**解答：** 中心和边缘的级次改为 $k+23$ 与 $k-19+20$，跨度为 22，故共 23 条。镜面位移仍为 $23\lambda/2$，反射相位不变；改变的是 $d$ 的增减方向。也可从 $N'=N+C-E=23$ 直接求得。这说明计数的绝对值必须与环纹变密或变稀的方向一起使用。

**变式 3　用已知折射率校准槽厚**

波长 633 nm，转角 5 度，已知液体 $n=1.50$，装液与空槽的转角计数之差为 8.00 周期，求槽内壁间距，使用精确根号式。

**解答：** 令

$$H=\sqrt{1.50^2-\sin^2 5^\circ}-1.50+1-\cos 5^\circ.$$

往返增量为 $2tH=8\lambda$，所以

$$t = \frac{8\lambda}{2H} \simeq 1.99\,\mathrm{mm}.$$

这里 $H > 0$，保证求得厚度为正。若用 $t\theta^2(1-1/n)$ 的近似，得到约 1.99 mm，差异小于本题所报两位小数的量级。厚度、转角和波长必须分别以米、弧度和米进入相应近似式。

**变式 4　折射率的计数灵敏度**

使用全小角近似，设校准后的转角计数为 $q$，固定 $t, \theta, \lambda$。求 $n(q)$ 与 $dn/dq$，并估计本题附近一周期计数误差的影响。

**解答：**

$$q\lambda = t\theta^2(1-1/n), \quad n = \frac{1}{1 - q\lambda/(t\theta^2)}.$$

所以

$$\frac{dn}{dq} = \frac{\lambda}{t\theta^2} n^2.$$

在 $t = 2.00$ mm、$\theta = 5^\circ$、$n \approx 1.41$ 处，导数约 0.0826 每周期。若计数差误差 0.1 周期，线性估计折射率误差约 0.0083。若误差整整 1 周期，已不算很小，应分别代 $q = 6, 8$ 计算非对称区间。该变式说明为何题面特别规定条纹数是精确计数值。

# 第 2 题　通电弹簧的平衡与稳定性（40 分）

长直弹簧由涂绝缘漆的磷铜细丝绕制 $N$ 匝，可视为半径 $r$ 的长直螺线管。原长 $l_0 \gg r$，劲度系数 $k$。形变时螺线管始终均匀密绕，半径变化可忽略。不计边缘效应、漏磁和重力，真空磁导率 $\mu_0$。

（1）恒流源通过柔软导线给螺线管通以不变电流 $I_0$，用外力使其无形变，随后缓慢撤除外力。新平衡长度 $l_p$，弹簧仍可压缩或拉伸。

（i）导出可求 $l_p$ 的代数方程，不必求解；求平衡附近小形变的等效弹性系数 $k_{\text{eff}}$，可含 $l_p$。

（ii）求能实现平衡状态的 $I_0$ 范围，不得含 $l_p$。

（2）改用零电阻柔软导线把弹簧两端连接为闭合回路，并假设弹簧电阻也为零。初始电流 $I_0'$，仍先用外力保持原长，再缓慢撤除。求新的平衡长度 $l_p'$ 及等效弹性系数 $k_{\text{eff}}'$。

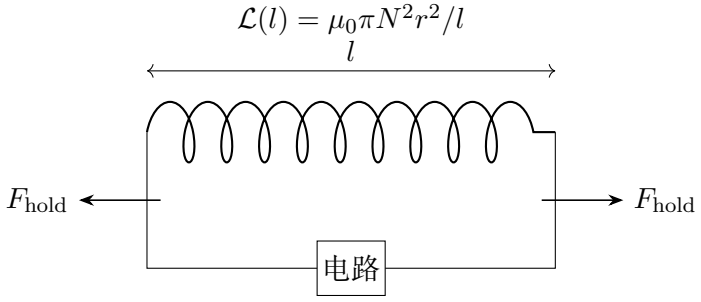



图 2a　弹簧、保持力和两种供电约束

## 一、题型定位

这是“电磁能量与力学势能耦合”的题。几何相同的弹簧，在恒流源和理想闭合回路中却有不同的电磁约束，因而有不同的平衡与刚度。

关键不是背诵磁能公式，而是判断电流是否随长度改变，以及外部电源是否做功。恒流情况下，线圈压缩时电感增大，磁场储能增大，但电源同时向系统输送更多能量；用于求机械保持力的有效势能必须扣除这部分电源功。理想闭合回路没有电源，却因感应而保持磁通链不变。

本题第（1）(ii) 还包含稳定性。代数方程有正根不等于缓慢撤除外力后可以稳定停住。先寻找平衡分支，再检查曲率，最后区分临界点和稳定分支，才能完整解释实验过程。

## 二、知识点

### 1. 电感取决于长度

螺线管内磁感应强度

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l}.$$

每匝磁通 $\Phi = B\pi r^2$，总磁通链 $\Psi = N\Phi$。为使符号清楚，令

$$A = \mu_0 \pi N^2 r^2, \qquad \mathcal{L}(l) = \frac{\Psi}{I} = \frac{A}{l}.$$

这里 $A$ 不是面积，具有 “电感乘长度” 的量纲。线圈截面积仍为 $\pi r^2$。弹簧缩短时匝密度增大，电感随之增大。

**2. 磁场能和电源功**

磁场储能为

$$W_B = \frac{1}{2}\mathcal{L} I^2.$$

若 $I = I_0$ 不变，电源电压满足 $U = d(\mathcal{L} I_0)/dt$，电源输入的微元功

$$dW_{\mathrm{src}} = U I_0 dt = I_0^2 \, d\mathcal{L}.$$

而磁场储能变化只有其一半：

$$dW_B = \frac{1}{2} I_0^2 \, d\mathcal{L}.$$

两者相减后的能量流向机械部分。这是恒流情况下不能直接对正磁能求导作为机械势能的原因。

**3. 保持力与恢复力**

取长度增大的方向为广义正方向。缓慢改变长度所需外保持力满足

$$F_{\mathrm{hold}} \, dl = dW_{\mathrm{eff}}.$$

于是 $F_{\mathrm{hold}} = W'_{\mathrm{eff}}(l)$。线圈自身的合广义力为其负值。平衡点要求 $F_{\mathrm{hold}} = 0$，附近

$$F_{\mathrm{hold}} \simeq k_{\mathrm{eff}} \, \delta l, \qquad k_{\mathrm{eff}} = W''_{\mathrm{eff}}(l_p).$$

正刚度意味着自身力与位移方向相反。若二阶导数等于零，必须看更高阶项，不能直接断言中性稳定。

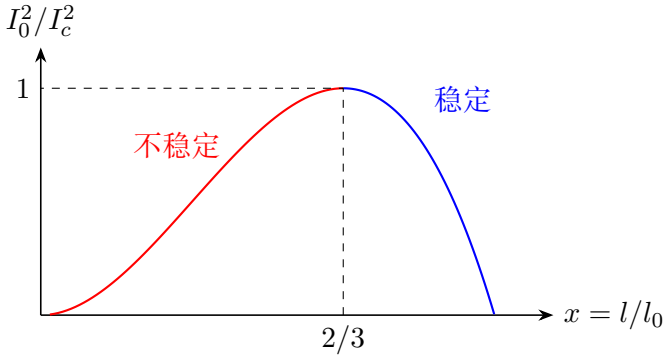
## 三、物理图像

相邻同向电流匝相互吸引，电磁效应倾向使弹簧变短。弹簧被压缩后，弹性力倾向伸长。平衡是这两种趋势抵消。

恒流源使 $I$ 不变，压缩会使 $B \propto 1/l$ 增大，电磁吸引随 $l^{-2}$ 增强；这是一种使压缩继

续加剧的反馈。如果电流过大，弹性恢复力无法产生稳定平衡。

理想闭合回路保持 $\Psi$ 不变。压缩使 $\mathcal{L}$ 增大，因此 $I$ 反而减小，且 $I \propto l$。于是 $B = \mu_0 NI/l$ 不变，电磁压缩力成为常量。在该理想模型里，它改变平衡位置，却不改变增量刚度。




峰顶是合并点，不是非线性稳定平衡

图 2b　恒流平衡分支与临界点

图中横坐标是长度比，纵坐标是电流平方比。右侧蓝色分支连接 $I_0 = 0, l = l_0$，缓慢增大电流时会沿此分支缩短。左侧红色分支虽满足力平衡，却对微扰不稳定。顶点是两分支合并的极限。

## 四、解题入口

第一步只做几何，写 $\mathcal{L} = A/l$。第二步写约束：恒流源是 $I = I_0$；理想闭合回路是 $\mathcal{L}I = \mathcal{L}_0 I_0'$。第三步把两种约束各自代入能量式。

恒流源情形，从能量守恒微元式

$$F_{\text{hold}}\, dl + dW_{\text{src}} = dW_{\text{el}} + dW_B$$

出发。闭合回路情形没有电源功，直接用弹性势能加磁能。两种情形应分开列式，不能先写一个总势能，再随意把 $I$ 视作常量或变量。

为讨论范围，将恒流平衡方程变成 $I_0^2$ 关于 $l_p$ 的函数。这比直接解三次方程容易，因为一个函数最大值就能决定是否有正长度平衡。

## 五、解析

### (1) (i) 恒流源下的有效势能

弹性势能

$$W_{\text{el}} = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2.$$

电源功微元与磁能微元相减，得到

$$F_{\text{hold}}\,dl = d\left[\frac{1}{2}k(l-l_0)^2 - \frac{1}{2}\mathcal{L}(l)I_0^2\right].$$

因此可用的机械有效势能为

$$W_{\text{eff}}(l) = \frac{1}{2}k(l-l_0)^2 - \frac{AI_0^2}{2l}.$$

其负磁项并不意味着实际磁场能为负；它是计入恒流源能量交换后对机械运动起作用的势能。实际磁能仍是 $AI_0^2/(2l) > 0$。

对 $l$ 求导：

$$F_{\text{hold}} = k(l-l_0) + \frac{AI_0^2}{2l^2}.$$

撤去保持力时

$$\boxed{k(l_p-l_0) + \frac{AI_0^2}{2l_p^2} = 0}.$$

也可写成多项式

$$\boxed{l_p^3 - l_0 l_p^2 + \frac{AI_0^2}{2k} = 0}.$$

当 $I_0 \neq 0$，该式要求 $l_p < l_0$，与电磁吸引导致压缩一致。初始无形变时需要的外力为 $AI_0^2/(2l_0^2)$，方向是拉长弹簧，用以抵消磁吸引。

**小形变等效刚度**

令 $l = l_p + \delta l$，对保持力作一阶展开：

$$F_{\text{hold}}(l) = F_{\text{hold}}(l_p) + \left(k - \frac{AI_0^2}{l_p^3}\right)\delta l + O(\delta l^2).$$

于是

$$\boxed{k_{\text{eff}} = k - \frac{AI_0^2}{l_p^3}}.$$

利用平衡条件消去 $I_0$，还可写为

$$AI_0^2 = 2k(l_0 - l_p)l_p^2, \qquad \boxed{k_{\text{eff}} = k\,\frac{3l_p - 2l_0}{l_p}}.$$

两式各有用途：前式直接显示磁效应降低刚度；后式直接显示稳定分支要求 $l_p > 2l_0/3$。若给弹簧某个等效运动质量 $M$，小振动频率便是 $\sqrt{k_{\text{eff}}/M}$，但本题没有给质量，不需要另求频率。

**(1)（ii）电流阈值与分支**

由平衡条件

$$I_0^2 = \frac{2k}{A}(l_0 - l_p)l_p^2, \qquad 0 < l_p < l_0.$$

令 $f(l) = (l_0 - l)l^2$。求导得

$$f'(l) = l(2l_0 - 3l).$$

它在 $l = 2l_0/3$ 达到唯一内部最大值：

$$f_{\max} = \frac{4l_0^3}{27}.$$

所以存在正长度平衡解的电流范围为

$$\boxed{|I_0| \le I_c, \qquad I_c = \sqrt{\frac{8kl_0^3}{27\mu_0\pi N^2 r^2}}}.$$

若 $I_0$ 指电流大小，则写 $0 \le I_0 \le I_c$。电流反向不会改变磁能和匝间吸引，故阈值依赖平方。

在 $0 < |I_0| < I_c$ 时有两个正根：一个在 $(0, 2l_0/3)$，另一个在 $(2l_0/3, l_0)$。前者 $k_{\text{eff}} < 0$，后者 $k_{\text{eff}} > 0$。缓慢撤去外力而要求可以停留的平衡，选择后者。

参考解答将临界等号包括在“能实现平衡”的代数范围里。若强调抗微扰的稳定平衡，则应进一步写

$$\boxed{|I_0| < I_c, \qquad l_p > 2l_0/3}.$$

零电流时 $l_p = l_0$，刚度为 $k$，也属于稳定情形。

**临界点为什么不是稳定平台**

临界电流时 $l_c = 2l_0/3$，$W'_{\text{eff}}(l_c) = W''_{\text{eff}}(l_c) = 0$，但

$$W'''_{\text{eff}}(l_c) = \frac{3AI_c^2}{l_c^4} > 0.$$

因此局部势能有非零三次项：

$$W_{\text{eff}}(l_c+\delta l)-W_{\text{eff}}(l_c)\simeq\frac{W'''_{\text{eff}}(l_c)}{6}\,\delta l^3.$$

势能不是极小值。合机械力在两侧的最低阶项均指向缩短方向：稍微压缩后不会回到原点。它是稳定与不稳定分支合并的临界点，而不是一段平坦势阱。

对于 $|I_0|>I_c$，在 $0<l<l_0$ 范围内没有平衡根，模型预测持续压缩。然而 $l$ 很小时长螺线管近似和“匝间仍能运动”的假设先失效，不能把数学上的 $l\to 0$ 当成真实弹簧结局。

**（2）闭合零电阻回路的守恒量**

闭合回路中没有电阻、没有外加电动势，法拉第定律给出

$$\frac{d\Psi}{dt}=0,\qquad \Psi=\mathcal{L}I=\mathcal{L}_0 I'_0.$$

初始电感 $\mathcal{L}_0=A/l_0$，因此

$$\frac{A}{l}I=\frac{A}{l_0}I'_0,\qquad \boxed{I(l)=I'_0\frac{l}{l_0}}.$$

注意守恒的是所有匝的磁通链，不是电流。这里 $N$ 固定，因此每匝磁通也固定；若匝数变化，两者不能混同。

**总势能与平衡长度**

在固定 $\Psi$ 约束下，磁能为

$$W'_B=\frac{\Psi^2}{2\mathcal{L}}=\frac{AI_0'^2}{2l_0^2}\,l.$$

于是没有电源功时的总势能

$$W'(l)=\frac{1}{2}k(l-l_0)^2+\frac{AI_0'^2}{2l_0^2}\,l.$$

保持力

$$F'_{\text{hold}}=k(l-l_0)+\frac{AI_0'^2}{2l_0^2}.$$

令其为零，得

$$\boxed{l'_p=l_0-\frac{\mu_0\pi N^2r^2I_0'^2}{2kl_0^2}}.$$

再求导可得

$$\boxed{k'_{\text{eff}} = k}.$$

磁能是长度的一次函数，所以提供恒定压缩力，没有二阶曲率。这是两种供电方式差异的最简数学表达。

**适用条件与横向比较**

要得到正长度，闭合回路初始电流需满足

$$I_0'^2 < \frac{2kl_0^3}{A}.$$

还必须有 $l'_p \gg r$，并且压缩未达到线圈接触或弹簧材料极限。题目假定“仍可压缩或拉伸”，正是排除接触锁死对刚度的干扰。

把两种模型在 $l = l_0$ 附近作弱电流展开，其一阶平衡缩短量相同：

$$l_0 - l_p \simeq \frac{AI_0^2}{2kl_0^2}, \qquad l_0 - l'_p = \frac{AI_0'^2}{2kl_0^2}.$$

但恒流刚度已经降低，闭合回路刚度仍为 $k$。仅测一次平衡位移可能区分不了两种约束，测量小振动或增量力则能区分。

量纲检查也很有效：$AI^2/l$ 为能量；$AI^2/l^2$ 为力；$AI^2/l^3$ 为刚度。若答案中的磁刚度写成 $l^{-2}$，一定遗漏了一次求导。

## 六、关键洞察

恒流磁能的机械有效符号来自电源功，而非“磁力吸引所以势能应为负”的猜测。让学生由 $dW_{\text{src}} = I_0^2 d\mathcal{L}$ 自行得出负号，可以避免把不同电磁约束的势能混用。

固定磁通链与固定电流是两套不同的控制条件。相同几何变化，在前者中磁能减小，在后者中磁能增大；机械力却都倾向压缩。说明不能只看某一储能增减而忽略控制装置。

极值法比三次方程求根更适合阈值问题。峰值同时给出临界电流、临界长度和零刚度点，但零刚度并不自动等于稳定。

## 七、易错点

把磁场能 $\mathcal{L}I^2/2$ 直接加到弹性势能后固定 $I$ 求导，会算出电磁力倾向伸长。该错误通常来自漏掉恒流源能量输入。

零电阻不代表 $I$ 恒定；感应电动势与长度变化共同决定 $I(l)$。把闭合回路写成恒流源，会再次得到错误的软化刚度。

求电流阈值时，不能只要求判别式非负而不检查根的长度和稳定性。将小长度根用作“缓慢撤力后达到的平衡”也不合物理过程。

## 八、课堂讲解建议

用同一张弹簧图分别写两列控制条件，再从微元能量式出发推导。先让学生确定压缩力应指向哪里，随后用计算检验方向，但不要让方向判断替代电源功论证。

第二阶段画 $I_0^2$—$l_p$ 分支图，并在两支上分别标出 $k_{\text{eff}}$ 符号。最后用三次项处理临界点，作为“二阶判据失效时怎么办”的范例。

评分时将电感、恒流源功、平衡方程、刚度、阈值和固定磁通链各自列为证据。只写最终公式而没有说明两种电路约束，表明模型尚未建立。

## 九、变式训练

### 变式 1　弱电流展开至二阶

令 $x = l_p/l_0$，$\eta = AI_0^2/(2kl_0^3) \ll 1$，求稳定分支 $x$ 的二阶展开。

**解答：**方程为 $(1-x)x^2 = \eta$。设 $x = 1 - a\eta - b\eta^2 + O(\eta^3)$，代入得 $a = 1, b = 2$，故

$$x = 1 - \eta - 2\eta^2 + O(\eta^3).$$

由 $k_{\text{eff}}/k = 3 - 2/x$，得到 $k_{\text{eff}}/k = 1 - 2\eta - 6\eta^2 + O(\eta^3)$。缩短量的二阶修正为正，反映恒流压缩过程中的磁吸引增强。

### 变式 2　给定长度求稳定性

恒流平衡长度分别为 $0.8l_0$ 与 $0.5l_0$。求相应电流平方占临界电流平方的比例，以及刚度。

**解答：**

$$\frac{I_0^2}{I_c^2} = \frac{27}{4}(1-x)x^2.$$

$x = 0.8$ 时比例 $0.864$，刚度 $k_{\text{eff}} = 0.5k$，稳定。$x = 0.5$ 时比例 $0.84375$，刚度 $k_{\text{eff}} = -k$，不稳定。两种长度不对应同一电流；比较比例说明电流低于阈值仍可能有不稳定根。

### 变式 3　固定磁通链的小振动

理想闭合回路的初始电流使平衡长度为 $0.9l_0$，弹簧一端固定、另一端接质量 $M$，忽略弹簧质量。求初始电流、平衡电流和小振动频率。

**解答：**由缩短量 $0.1l_0$，

$$I_0'^2 = \frac{0.2kl_0^3}{A}.$$

平衡电流 $I_p' = 0.9I_0'$。固定磁通链时势能二阶项仍为 $k$，故 $\Omega = \sqrt{k/M}$。振动过程中 $I(t) = I_0' l(t)/l_0$，电流和长度同相变化，不能把平衡电流当作所有时刻的电流。

**变式 4　有限电阻的长期结局**

第（2）问回路有小电阻 $\mathcal{R}>0$，无外电源。写电路方程，并判断经过足够长时间、有弱机械阻尼时的最终长度。

**解答：**

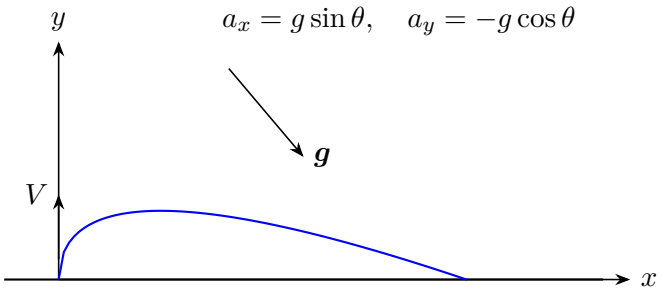
$$\frac{d(\mathcal{L}I)}{dt}+\mathcal{R}I=0.$$

总能量满足 $dE/dt=-\mathcal{R}I^2$ 再加上机械阻尼耗散，磁通链不再严格守恒。若长度保持在有限正值区域，电流最终衰减为零；电磁压缩力消失，弹簧最终回到 $l_0$。零电阻公式只适用于衰减时间远长于观察时间的阶段，不能用它断言有限电阻回路永久保持压缩。

# 第 3 题　实心球在粗糙斜面上的多次弹性碰撞（40 分）

质量 $m$、半径 $R$ 的均匀实心球从倾角 $\theta$ 的无限长固定斜面上发射，球心初速度垂直于斜面，大小 $V$，初始自转角速度为零。建立斜面坐标系：$x$ 沿斜面向下，$y$ 垂直于斜面向上。

球与斜面碰撞是弹性的，碰撞时间极短，碰撞前后法向速度大小不变。斜面足够粗糙，碰撞时摩擦足够大、接触点无相对滑动。球绕直径的转动惯量为 $I = 2mR^2/5$。




每次离面法向速度相同，飞行时间均为 $T$

图 3a　斜面坐标下的飞行段

求：（1）第一次碰撞前球心速度和自转角速度；（2）第一次碰撞后两者；（3）第 $n$ 次碰撞后球心沿 $x$ 方向的速度和自转角速度；（4）前 $n$ 次碰撞中斜面对球施加的总冲量。

## 一、题型定位

本题将“连续飞行”和“瞬时碰撞”交替连接。飞行段由抛体运动控制，碰撞段由冲量、角冲量和弹性条件控制。先建立一次碰撞的输入—输出关系，再研究其重复，远比逐次计算方便。

难点是平动和自转交换能量。只对球心写动量定理不能确定碰撞后的两个未知量；只写动能守恒又不能确定摩擦冲量方向。角动量关系与能量守恒必须配合使用。

本稿采用与参考解答一致的“完全弹性粗糙接触”模型。题面“无相对滑动”描述碰撞接触过程的充分摩擦，并不等于脱离斜面后立即满足 $v_x = R\omega$。若把刚性瞬时碰撞理解为强制碰后纯滚动，则一般会损失切向动能，与本题弹性条件不同。

## 二、知识点

### 1. 斜面坐标中的重力

$$a_x = g\sin\theta, \qquad a_y = -g\cos\theta.$$

球心到斜面的距离为 $R$，将其相对于接触高度的法向位移记为 $Y$，则离面时 $Y(0) = 0$。各次飞行只需用这个相对位移，不需要把球心几何高度误写为零。

正常情形取 $0 \le \theta < \pi/2$。法向抛起速度为 $V$ 时，重返斜面的时间

$$T = \frac{2V}{g\cos\theta}.$$

每次碰撞后法向速度都为 $+V$，所以每段飞行时间相同。每段飞行带来的切向速度增量也相同：

$$w = gT\sin\theta = 2V\tan\theta.$$

**2. 自转符号与接触速度**

顺时针自转取 $\omega > 0$，相应球底接触点的自转速度沿 $x$ 负方向。接触点相对斜面的切向速度为

$$u = v_x - R\omega.$$

定义 $b = R\omega$，使平动速度与自转变量有相同量纲。实心球的切向和转动动能是

$$K_t = \frac{1}{2}m\left(v_x^2 + \frac{2}{5}b^2\right).$$

比较能量时不能把 $v_x^2 + b^2$ 直接相加；转动惯量系数 $2/5$ 必须保留。

**3. 碰撞的冲量关系**

设斜面对球的有向切向冲量为 $J_x$，则

$$m(v_f - v_i) = J_x, \qquad I(\omega_f - \omega_i) = -RJ_x.$$

所以

$$v_f - v_i = -\frac{2}{5}(b_f - b_i).$$

等价于 $v + (2/5)b$ 在一次碰撞中不变。这也可由关于接触点的角动量守恒推出：接触冲量对接触点力矩为零，重力冲量在极短碰撞时间内忽略。

## 三、物理图像

球在空中仅受重力，重力通过球心，故自转角速度不变。沿斜面方向的速度每次增加 $w$，为下一次碰撞提供新的切向输入。

第一次落到斜面时没有自转、球心向下滑。摩擦冲量向斜面上方，使球心切向速度减小并产生顺时针自转。弹性接触在压缩阶段储存能量，再在恢复阶段释放，所以碰后可能出现“自转比平动更快”的状态。

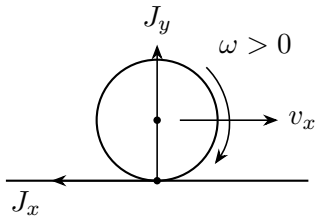



图 3b　碰撞冲量及顺时针自转约定

从公式将看到，完全弹性粗糙碰撞使 $u_f = -u_i$。第一次碰后 $u < 0$，第二次飞行让 $v_x$ 增加 $w$，再经一次碰撞后恰好有 $u = 0$。奇数、偶数次的结果不同，源头是接触相对速度的翻转，而不是任意的代数符号。

碰撞所说的“无滑动”必须结合有限形变理解：真实接触区可以有弹性切向形变而无滑移，分离瞬间的刚体速度仍可改变符号。本题简化为能量无损的粗糙弹性映射。若改用切向完全非弹性粘着模型，碰后 $u = 0$，答案将改变，后面的变式给出这种对照。

## 四、解题入口

用 $v_n$ 表示第 $n$ 次碰后的切向球心速度，用 $b_n = R\omega_n$ 表示同时刻自转变量，初始 $v_0 = b_0 = 0$。第 $n$ 次碰前是

$$(v_n^-, b_n^-) = (v_{n-1} + w, b_{n-1}).$$

只需先求一次碰撞算子

$$(v_i, b_i) \longmapsto (v_f, b_f).$$

然后寻找两种线性组合：一个碰撞时不变，另一个碰撞时变号。这样可以把二元耦合递推拆成两条标量递推，分别求解后还原 $v_n, b_n$。

总冲量应在最后求。每一次冲量单独列出来容易产生复杂求和；使用动量变化减去飞行阶段重力冲量，可直接得到望远镜求和。

## 五、解析

### (1) 第一次碰撞前

以发射时为 $t = 0$，相对接触高度的运动方程为

$$Y(t) = Vt - \frac{1}{2} g\cos\theta\, t^2, \qquad x(t) = \frac{1}{2} g\sin\theta\, t^2.$$

再次到达 $Y = 0$ 的非零时刻是 $T = 2V/(g\cos\theta)$。因而

$$v_x^- = gT\sin\theta = w = 2V\tan\theta, \qquad v_y^- = V - gT\cos\theta = -V.$$

空中重力关于球心的力矩为零，故

$$\boxed{\boldsymbol{v}_1^- = 2V\tan\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} - V\,\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \omega_1^- = 0}.$$

该段切向位移为 $g\sin\theta\,T^2/2$。本题未要求落点，但这一结果能检验 $x$ 正方向是否选对。

**(2) 先求一般粗糙弹性碰撞**

法向速度反号而大小不变，故法向动能前后相同。弹性条件可单独写在切向—自转部分：

$$v_f^2 + \frac{2}{5}b_f^2 = v_i^2 + \frac{2}{5}b_i^2.$$

冲量关系是

$$v_f - v_i = -\frac{2}{5}(b_f - b_i).$$

将能量式分解：

$$(v_f - v_i)(v_f + v_i) + \frac{2}{5}(b_f - b_i)(b_f + b_i) = 0.$$

若碰撞有非零切向冲量，利用前式消去差量，得

$$v_f + v_i = b_f + b_i,$$

即 $u_f = -u_i$。联立两线性关系，得到

$$\boxed{\begin{aligned} v_f &= \frac{3}{7}v_i + \frac{4}{7}b_i, \\ b_f &= \frac{10}{7}v_i - \frac{3}{7}b_i. \end{aligned}}$$

若本来 $u_i = 0$，非零冲量分支与零冲量分支重合，映射仍给 $v_f = v_i, b_f = b_i$。因此无需另加一条不连续规则。

**第一次碰后结果**

代 $v_i = w, b_i = 0$：

$$v_1 = \frac{3}{7}w, \qquad b_1 = \frac{10}{7}w.$$

法向速度为 $+V$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}_1^+ = \frac{6}{7}V\tan\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} + V\,\hat{\boldsymbol{y}}},$$

$$\boxed{\omega_1^+ = \frac{20V\tan\theta}{7R}}\quad\text{（顺时针）}.$$

第一次切向冲量

$$J_{x,1} = m(v_1 - w) = -\frac{4}{7}mw,$$

法向冲量 $J_{y,1} = 2mV$。负的 $J_x$ 与图中向斜面上方的摩擦一致。

能量检验：

$$\left(\frac{3}{7}w\right)^2 + \frac{2}{5}\left(\frac{10}{7}w\right)^2 = \frac{9}{49}w^2 + \frac{40}{49}w^2 = w^2.$$

因此虽球心切向速度减小，切向总动能没有损失；减小的部分进入自转。

**(3) 二元递推方程**

第 $n$ 次碰撞前，飞行使 $v_{n-1}$ 增加 $w$，自转不变。故

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{3}{7}(v_{n-1} + w) + \frac{4}{7}b_{n-1}, \\ b_n &= \frac{10}{7}(v_{n-1} + w) - \frac{3}{7}b_{n-1}. \end{aligned}$$

注意 $w$ 必须只加在碰前平动速度中。将其同时加到 $b$，相当于错误地认为重力会使球自转加速。

定义

$$u_n = v_n - b_n, \qquad z_n = v_n + \frac{2}{5}b_n.$$

则递推分别变为

$$u_n = -u_{n-1} - w, \qquad z_n = z_{n-1} + w.$$

$u_0 = z_0 = 0$，所以

$$u_n = \frac{(-1)^n - 1}{2}w, \qquad z_n = nw.$$

第一条可用前两项看出：$u_1 = -w, u_2 = 0, u_3 = -w$。第二条是等差数列。

**还原平动与自转**

由 $z_n = u_n + (7/5)b_n$，

$$b_n = \frac{5}{7}(z_n - u_n), \qquad v_n = \frac{5}{7}z_n + \frac{2}{7}u_n.$$

因此统一形式为

$$\boxed{v_n = \frac{5n + (-1)^n - 1}{7}w},$$

$$\boxed{\omega_n = \frac{5}{7R}\left[n + \frac{1-(-1)^n}{2}\right]w}.$$

代 $w = 2V\tan\theta$ 后，偶数 $n$ 有

$$\boxed{v_n = \frac{10n}{7}V\tan\theta, \qquad \omega_n = \frac{10n}{7R}V\tan\theta}.$$

奇数 $n$ 有

$$\boxed{v_n = \frac{2(5n-2)}{7}V\tan\theta, \qquad \omega_n = \frac{10(n+1)}{7R}V\tan\theta}.$$

法向碰后速度始终为 $V$。$n = 1$ 恢复前一问；$n = 2$ 给 $v_2 = b_2 = 10w/7$，刚好纯滚动速度关系；$n = 3$ 给 $v_3 = 13w/7, b_3 = 20w/7$。

**两次碰撞一组的解法**

一次碰撞矩阵

$$M = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -3 \end{pmatrix}$$

满足 $M^2 = \mathbf{1}$。一段飞行的增量向量为 $\boldsymbol{a} = (w, 0)^{\mathsf{T}}$，于是

$$\boldsymbol{q}_n = M(\boldsymbol{q}_{n-1} + \boldsymbol{a}), \quad \boldsymbol{q}_{n+2} = \boldsymbol{q}_n + (\mathbf{1} + M)\boldsymbol{a}.$$

而

$$(\mathbf{1} + M)\boldsymbol{a} = \frac{10w}{7}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

每两次碰后，平动和自转变量都增加 $10w/7$。从 $(0, 0)$ 和 $(3w/7, 10w/7)$ 两个起点即可

分别得到偶、奇数序列。这个方法直接揭示周期翻转与线性增长共存。

**(4) 前 $n$ 次总冲量**

第 $j$ 次碰撞的切向冲量是

$$J_{x,j} = m[v_j - (v_{j-1} + w)].$$

求和时中间速度相消：

$$J_x = m(v_n - v_0) - nmw = m(v_n - nw).$$

因此

$$J_x = -\frac{mw}{7}[2n + 1 - (-1)^n].$$

每次法向冲量相同，故

$$J_y = \sum_{j=1}^{n} 2mV = 2nmV.$$

总冲量统一写成

$$\boxed{\boldsymbol{J} = \frac{2mV}{7}\left\{-[2n + 1 - (-1)^n]\tan\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} + 7n\,\hat{\boldsymbol{y}}\right\}}.$$

偶数 $n$ 时

$$\boldsymbol{J} = \frac{2nmV}{7}(-2\tan\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} + 7\hat{\boldsymbol{y}});$$

奇数 $n$ 时

$$\boldsymbol{J} = \frac{2nmV}{7}\left[-2\left(1 + \frac{1}{n}\right)\tan\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} + 7\hat{\boldsymbol{y}}\right].$$

这里求的是碰撞过程中斜面的冲量，未包含飞行阶段重力冲量。如果直接用总动量差当斜面冲量，$x$ 方向会漏减 $nmw$，$y$ 方向也会漏计飞行中的重力作用。

**奇偶结构的进一步检验**

当偶数 $n$ 碰后有 $u_n = 0$，随后飞行使碰前 $u_{n+1}^- = w$，下一次切向冲量为 $-4mw/7$。奇数 $n$ 碰后有 $u_n = -w$，下一段飞行使 $u_{n+1}^- = 0$，因此下一次碰撞切向冲量为零。
所以只有奇数次碰撞有切向冲量：

$$J_x = -\frac{4}{7}mw\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil.$$

它与上面的统一式完全一致。每次都可能存在法向冲量，但有法向碰撞不意味着一定有摩擦冲量。
$\theta = 0$ 时 $w = 0$，所有切向速度和自转为零，只做法向弹跳，总冲量为 $2nmV\hat{\boldsymbol{y}}$。$R$ 只影响角速度，不影响 $b = R\omega$ 和平动结果，符合相似尺寸球在同一质量分布系数下的碰撞缩放。

## 六、关键洞察

递推中的两个组合分别对应碰撞算子的特征值 $-1$ 和 $+1$。$u = v - b$ 描述接触点速度，变号；$z = v + (2/5)b$ 对应接触点角动量，守恒。线性代数是物理守恒结构的表达。

每次增加的能量来自沿斜面下落的重力势能，而非斜面做正功。固定斜面通过弹性冲量重新分配平动和自转，空中重力持续增加切向平动能。

碰后纯滚动只在偶数次出现。把题面“无滑动”机械套成每次都 $v = R\omega$，会破坏弹性能量条件。这一模型辨析应在教学中明确说明。

## 七、易错点

自转方向未定义就写力矩方程，容易在 $10/7$ 前丢负号。应先用第一次碰撞的摩擦方向确认顺时针为正，再保持统一。

对整个球写“碰撞前后切向平动动能守恒”会遗漏转动能。对飞行段写角加速度不为零，会把重力通过球心的事实丢掉。

总冲量求和时不能把 $n$ 次碰后速度之间的差直接相加，碰前还包含 $w$。第 $n$ 次碰后与第 $n$ 次碰前、与第 $n-1$ 次碰后是三种不同状态。

## 八、课堂讲解建议

先完整讲一次碰撞，要求学生逐项验算能量。然后只计算前三次，找出 $u$ 的奇偶规律，再介绍线性组合与矩阵两种方法。

用“第二次为什么没有切向冲量”检验理解，比要求背诵奇偶公式更有效。最后把全部过程的动量账目画成飞行箭头与碰撞箭头，解释总冲量为什么必须扣除重力冲量。

建议将条件改变的讨论留到变式：充分粗糙和弹性都是必要条件。它们各自改变时，一次碰撞算子就改变，原来的两周期结构也不再成立。

## 九、变式训练

### 变式 1　一般转动惯量

设球或圆柱的转动惯量为 $I=\kappa mR^2$，其余条件相同，求一次粗糙弹性碰撞及第 $n$ 次碰后结果。

**解答：** 冲量关系 $v_f-v_i=-\kappa(b_f-b_i)$，能量 $v_f^2+\kappa b_f^2=v_i^2+\kappa b_i^2$。解得

$$v_f=\frac{1-\kappa}{1+\kappa}v_i+\frac{2\kappa}{1+\kappa}b_i,\quad b_f=\frac{2}{1+\kappa}v_i-\frac{1-\kappa}{1+\kappa}b_i.$$

$u_n=(((-1)^n-1)/2)w$，$z_n=v_n+\kappa b_n=nw$，故

$$b_n=\frac{nw-u_n}{1+\kappa},\qquad v_n=\frac{nw+\kappa u_n}{1+\kappa}.$$

令 $\kappa=2/5$ 恢复原题。薄球壳 $\kappa=2/3$ 时，第一次 $v_1=w/5, b_1=6w/5$。

### 变式 2　碰后强制粘着

改成切向完全非弹性接触，碰后满足 $v_f=b_f$，仍保持法向弹性。求第一次碰后速度和切向动能损失。

**解答：** 保持 $v+\kappa b$，并令 $v_f=b_f$，得 $v_f=b_f=(v_i+\kappa b_i)/(1+\kappa)$。实心球首次输入 $(w,0)$，因此 $v_f=b_f=5w/7$。碰前切向动能 $mw^2/2$，碰后为 $5mw^2/14$，损失

$$\Delta K=\frac{1}{7}mw^2.$$

这与原题的能量无损、$v_f=3w/7$ 不同。若碰后纯滚动且每次飞行增量 $w$，递推为 $v_n=v_{n-1}+5w/7$，所以 $v_n=b_n=5nw/7$，奇偶差异消失。

### 变式 3　切向恢复系数

设 $u_f=-\beta u_i$，$0\le\beta\le1$，转动惯量仍为 $\kappa mR^2$。求任意 $n$ 次后的 $u_n$ 及能量损失。

**解答：** 飞行后 $u_i=u_{n-1}+w$，因此 $u_n=-\beta u_{n-1}-\beta w$。由 $u_0=0$，

$$u_n=-\frac{\beta w}{1+\beta}[1-(-\beta)^n].$$

$z_n=nw$ 仍成立，故用变式 1 的还原式求 $v_n, b_n$。将动能改写为

$$K_t=\frac{m}{2(1+\kappa)}(z^2+\kappa u^2),$$

一次碰撞损失为 $m\kappa(1-\beta^2)u_i^2/[2(1+\kappa)]$。$\beta=1$ 恢复原题，$\beta=0$ 恢复粘着模型。

**变式 4　所需摩擦冲量比**

原题每次碰撞可提供的切向冲量大小受 $|J_x| \le \mu J_y$ 约束。求使原题粗糙弹性映射成立的冲量级必要条件。

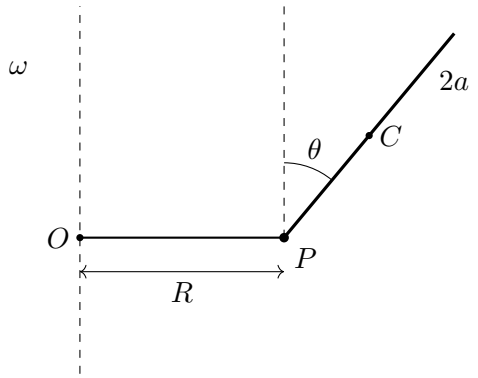
**解答：** 奇数次所需 $|J_x| = 4mw/7 = 8mV\tan\theta/7$，法向 $J_y = 2mV$。故

$$\mu \ge \frac{4}{7}\tan\theta.$$

偶数次切向冲量零，无额外限制。该式只是总冲量层面的必要条件；有限接触过程中能否始终不滑，还依赖法向与切向弹性响应及瞬时摩擦限制，不能仅凭积分比断言充分。这样区分有助于理解题目为何直接给出充分粗糙的理想化条件。

# 第 4 题　随圆环转动的铰接细杆（60 分）

匀质刚性细杆长 $2a$、质量 $m$，一端小孔嵌套在半径 $R$ 的水平圆环的固定点 $P$。$P$ 随圆环绕中心竖直轴以恒定角速度 $\omega$ 转动；杆同时可绕 $P$ 无摩擦转动，且杆与矢径 $OP$ 始终在同一竖直平面内。杆与竖直向上方向的夹角为 $\theta$，由竖直向上转向径向外侧的方向为正，重力加速度 $g$。




$$\varrho(s) = R + s\sin\theta, \quad z(s) = s\cos\theta$$

图 4a　几何、角度和质心位置

（1）将所有保守力的功与势能变化联系，分别在实验室系 $L$ 和随 $OP$ 转动的系 $S$ 写出杆的机械能，可含 $\theta$。

（2）在 $S$ 中导出平衡位形满足的条件。

（3）用图解法分析各象限可能的平衡数目及 $a, R, \omega$ 的条件。四象限依次为 $[0, \pi/2)$、$[\pi/2, \pi)$、$[\pi, 3\pi/2)$、$[3\pi/2, 2\pi)$。

（4）在 $S$ 中分象限画出对 $P$ 点力矩有贡献的受力图，分布力可用力矩等效力示意，检验（3）。

（5）讨论各平衡位形的稳定性。

## 一、题型定位

本题研究受几何约束的转动体系。杆在实验室中既绕竖直轴转，又在径向竖直平面内摆动；在随圆环转动的参考系中，只剩一个角坐标 $\theta$。选择转动系能把平衡和稳定性统一为一个有效势能问题。

全题的主线是：几何质量积分、有效势能、平衡条件、图解计数、受力检验、势能曲率。前一环节的符号一旦错误，会传递到后面全部象限判断，因此应从质元位置出发，而不是把整根杆当作质点。

第三象限最复杂。杆向轴内侧、向下倾斜，部分质元可能越过中心轴，离心力的方向也随质元所在侧改变。杆足够长、转速足够大时，第三象限可新增一对平衡；两者在临界参数处合并。

## 二、知识点

### 1. 质元位置和转动惯量

以从 $P$ 沿杆的距离 $s$ 标记质元，$0 \le s \le 2a$，质量元 $dm = m\,ds/(2a)$。令 $\varrho$ 为相对于中心轴的有向径向坐标，则

$$\varrho(s) = R + s\sin\theta, \qquad z(s) = s\cos\theta.$$

$\varrho < 0$ 表示质元越到轴的另一侧；到轴的距离应为 $|\varrho|$。动能和离心势能均用 $\varrho^2$，因此可统一使用有向坐标。

杆对 $P$ 的摆动转动惯量

$$I_P = \int s^2 dm = \frac{4}{3}ma^2.$$

对中心竖直轴的转动惯量

$$I_z(\theta) = \int (R + s\sin\theta)^2 dm = m\left(R^2 + 2Ra\sin\theta + \frac{4}{3}a^2\sin^2\theta\right).$$

这两个惯量对应不同运动，不能用同一个 $I$ 代替。

### 2. 恒定转动系的惯性力

离心力元为 $\omega^2\varrho\,dm$，方向沿有向径向。其势能可取

$$U_c = -\frac{1}{2}\omega^2 I_z.$$

科里奥利力与相对速度垂直，不做功。杆的相对运动在径向竖直平面内，科里奥利力沿方位方向，由维持平面约束的反力平衡，它不进入 $\theta$ 的广义力。

圆环角速度恒定，欧拉惯性力为零。因此 $S$ 系中的有效势能不显含时间，相关机械能可守恒。实验室中则存在驱动圆环维持 $\omega$ 的外部做功，写出机械能表达式不等于证明它守恒。

### 3. 一维平衡与稳定判据

运动方程为

$$I_P\ddot{\theta} = -U'(\theta).$$

平衡 $\theta_E$ 满足 $U'(\theta_E) = 0$。若 $U''(\theta_E) > 0$，小扰动产生恢复力矩；若小于零，扰动增长。二阶导数为零时需考察三阶或四阶项。

## 三、物理图像

竖直向上为 $\theta = 0$，径向向外水平为 $\pi/2$，竖直向下为 $\pi$，径向向内水平为 $3\pi/2$。这一约定与通常从竖直向下量摆角的单摆不同，所以重力势能是 $+mga\cos\theta$。

第一象限中，重力和离心力对 $P$ 的力矩都使 $\theta$ 增大，不可能抵消。第二象限杆向外且向下，重力倾向回到竖直向下，离心力倾向向外水平，两者可以形成稳定平衡。

第四象限杆向内且向上，存在一个力矩抵消点，但两侧力矩都把杆推离它，因此不稳定。第三象限中，需要足够强的向内离心力矩才能与重力抵消；短杆没有这种能力，长杆可能有两个平衡。

有效势能包含 $\sin\theta$ 的一次项和二次项。前者来自铰点偏离中心轴的距离 $R$，打破了径向内外对称；后者来自整根杆的质量分布。第三象限的新增平衡由二次项与重力、偏置项的竞争决定。

## 四、解题入口

先写 $I_z(\theta)$，随后把两个参考系的能量并列：

$$E_L = \frac{1}{2}I_P\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}I_z\omega^2 + mga\cos\theta,$$

$$E_S = \frac{1}{2}I_P\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}I_z\omega^2 + mga\cos\theta.$$

它们最明显的区别是竖直轴转动能在 $L$ 中为正动能，在 $S$ 中进入负的离心势能。其余几何项完全相同。

平衡方程先保留无分母形式，之后才改写成正切或余切：

$$g\sin\theta + R\omega^2\cos\theta + \frac{4}{3}a\omega^2\sin\theta\cos\theta = 0.$$

使用 $\tan\theta$ 前先检查 $\cos\theta = 0$ 的轴线位置，使用 $\cot\theta$ 前先检查 $\sin\theta = 0$。本题 $R > 0, g > 0, \omega > 0$ 时，四条象限边界均不是平衡，不会丢掉边界解。

## 五、解析

### (1) 实验室系中的动能与机械能

质元的速度有三个正交分量：径向 $s\dot{\theta}\cos\theta$、竖直 $-s\dot{\theta}\sin\theta$、方位 $\omega(R + s\sin\theta)$。所以

$$v^2 = s^2\dot{\theta}^2 + \omega^2(R + s\sin\theta)^2.$$

积分即得

$$K_L = \frac{1}{2} I_P \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I_z \omega^2.$$

以圆环平面为重力势能零面，质心高 $a\cos\theta$，重力势能为 $mga\cos\theta$。因此

$$\boxed{\begin{aligned} E_L = {} & \frac{2}{3} m a^2 \dot{\theta}^2 + mga\cos\theta \\ & + \frac{1}{2} m\omega^2 \left( R^2 + 2Ra\sin\theta + \frac{4}{3} a^2 \sin^2\theta \right). \end{aligned}}$$

用质心平动加绕质心转动也能检验：质心动能为 $m[a^2\dot{\theta}^2 + \omega^2(R + a\sin\theta)^2]/2$；绕质心动能为 $ma^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2\sin^2\theta)/6$。相加得到同样的系数。

**转动系中的有效机械能**

在 $S$ 中只剩绕 $P$ 的相对摆动，动能

$$K_S = \frac{1}{2} I_P \dot{\theta}^2 = \frac{2}{3} m a^2 \dot{\theta}^2.$$

重力和离心势能之和

$$U(\theta) = mga\cos\theta - \frac{1}{2}\omega^2 I_z(\theta).$$

所以

$$\boxed{\begin{aligned} E_S = {} & \frac{2}{3} m a^2 \dot{\theta}^2 + mga\cos\theta \\ & - \frac{1}{2} m\omega^2 \left( R^2 + 2Ra\sin\theta + \frac{4}{3} a^2 \sin^2\theta \right). \end{aligned}}$$

$-mR^2\omega^2/2$ 是常数，改变势能零点时可略去；求机械能表达式时保留便于与 $E_L$ 比较。常数不能影响平衡、曲率和稳定性。

两系能量关系为 $E_L - E_S = \omega^2 I_z(\theta)$。$E_S$ 守恒时

$$\frac{dE_L}{dt} = \omega^2 \frac{dI_z}{dt}.$$

实验室角动量的竖直分量为 $L_z = \omega I_z$，维持转速的外力矩功率 $\omega\, dL_z/dt$ 正好等于上式。这说明实验室机械能变化来自驱动装置。

**(2) 平衡位形方程**

对 $U$ 求导：

$$U' = -mga\sin\theta - ma\omega^2\left(R + \frac{4}{3}a\sin\theta\right)\cos\theta.$$

平衡要求

$$\boxed{g\sin\theta + \omega^2\left(R + \frac{4}{3}a\sin\theta\right)\cos\theta = 0}.$$

对四条边界分别代入，广义力除以 $ma$ 依次为 $R\omega^2, g, -R\omega^2, -g$，均非零。故可在各开象限使用三角函数形式：

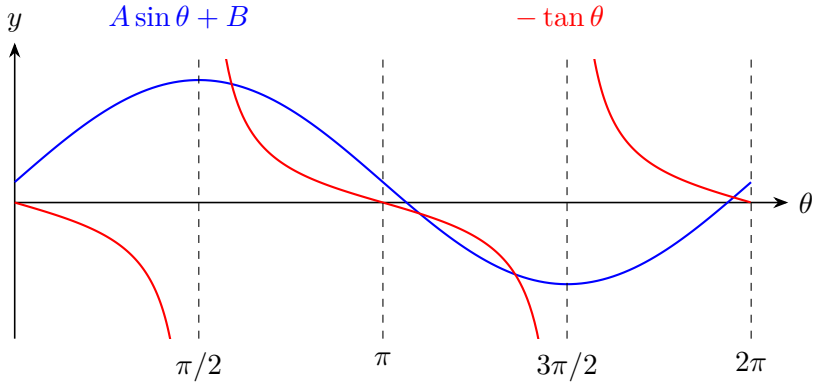
$$-\tan\theta = A\sin\theta + B, \quad A = \frac{4a\omega^2}{3g}, \quad B = \frac{R\omega^2}{g}.$$

另一等价形式是

$$-\cot\theta = A'\cos\theta + B', \quad A' = \frac{4a}{3R}, \quad B' = \frac{g}{R\omega^2}.$$

两组系数均为正。图解时不要把 $A, B$ 当成可以分别任意变号的参数。

**(3) 图解计数：第一、第二和第四象限**




示例：$A = 3$，$B = 0.6$，III 象限有两交点

图 4b　正切曲线与正弦曲线的交点

第一象限中 $-\tan\theta < 0$，而 $A\sin\theta + B > 0$，没有交点。无分母式也显示三项均非负且至少一项正。

第二象限可用余切形式证明唯一性：$-\cot\theta$ 由 0 严格增至正无穷，$A'\cos\theta + B'$ 严格减小且有界。在 $\pi/2$ 处前者低于后者，在 $\pi$ 前则高于后者，所以恰有一个交点。

第四象限用正切形式最简单：$-\tan\theta$ 从正无穷严格降至 0，$A\sin\theta + B$ 严格增加，在右端为 $B > 0$。因此也恰有一个交点。右曲线在左端可能为负，并不妨碍其与左曲线只交一次。

这里图形显示数目，单调性证明排除了“可能还有其他交点”的疑问。不同象限选择不同等价式，是为了使唯一性更容易看清。

**第三象限：最大值与相切条件**

定义差函数

$$f(\theta) = -\tan\theta - A\sin\theta - B, \qquad \pi < \theta < 3\pi/2.$$

其左端值趋近 $-B < 0$，右端趋于负无穷。若它的内部最大值大于 0，有两个交点；等于 0，有一个重合交点；小于 0，无交点。

求导：

$$f' = -\frac{1}{\cos^2\theta} - A\cos\theta.$$

当 $A \le 1$ 时，$f'$ 在第三象限为负，没有内部峰值，故无平衡。$A > 1$ 时有唯一峰值角 $\theta_0$：

$$\cos^3\theta_0 = -\frac{1}{A}, \qquad \pi < \theta_0 < 3\pi/2.$$

在峰顶相切时还须 $f(\theta_0) = 0$。代入 $\cos^3\theta_0 = -1/A$，可得

$$B = \tan^3\theta_0 = -A\sin^3\theta_0.$$

利用 $\sin^2\theta_0 + \cos^2\theta_0 = 1$，

$$\boxed{A^{2/3} = 1 + B^{2/3}}.$$

这个等式自动要求 $A > 1$，无需额外附加一条重复条件。

**用原始参数表述全部条件**

令

$$D = \left(\frac{4a}{3}\right)^{2/3} - R^{2/3} - \left(\frac{g}{\omega^2}\right)^{2/3}.$$

则

| 象限 | 平衡位形数 |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 1 |
| III | 0 $(D < 0)$, 1 $(D = 0)$, 2 $(D > 0)$ |
| IV | 1 |

等价无量纲形式是

$$\left(\frac{3R}{4a}\right)^{2/3}+\left(\frac{3g}{4a\omega^2}\right)^{2/3}\begin{cases}>1, & \text{III无解},\\ =1, & \text{III一个重合解},\\ <1, & \text{III两个解}.\end{cases}$$

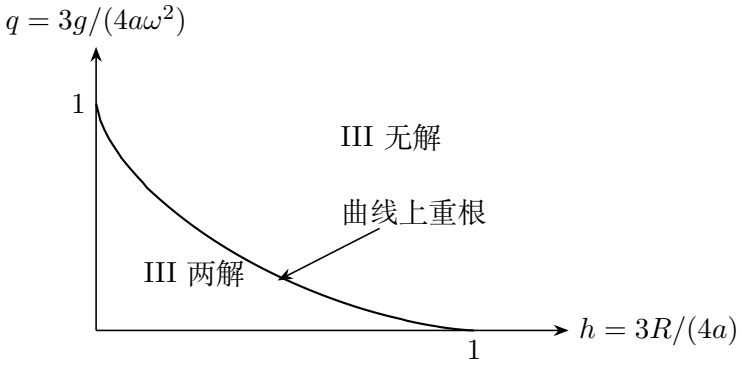



图 4c　第三象限平衡出现的参数边界

图中两坐标都是非负。要使第三象限出现两解，至少要有 $4a/3>R$，并且转速足够大。若 $4a/3\le R$，无论多快旋转，第三象限均不出现平衡。若 $4a/3>R$，临界转速满足

$$\omega_c^2=\frac{g}{[(4a/3)^{2/3}-R^{2/3}]^{3/2}}.$$

总平衡数因此为 2、3 或 4，其中临界总数 3 包含一个不稳定的退化平衡。

**(4) 分布离心力的力矩与示意图**

质元离心力为 $dF_c=\omega^2(R+s\sin\theta)dm$，对 $P$ 的广义力矩

$$Q_c=\int_0^{2a}s\cos\theta\,dF_c=ma\omega^2\left(R+\frac{4}{3}a\sin\theta\right)\cos\theta.$$

重力广义力矩 $Q_g=mga\sin\theta$。铰接反力作用于 $P$，不贡献关于 $P$ 的力矩。

为了在图上准确代表 $Q_c$，可在质心处画一个水平的“力矩等效力”

$$F_\tau=m\omega^2\left(R+\frac{4}{3}a\sin\theta\right),$$

其力臂为 $a\cos\theta$。这不是离心力的真实合力；真实合力为 $m\omega^2(R+a\sin\theta)$，作用线位置一般不在质心。题目只要求力矩示意，明确两者差别可避免误用。

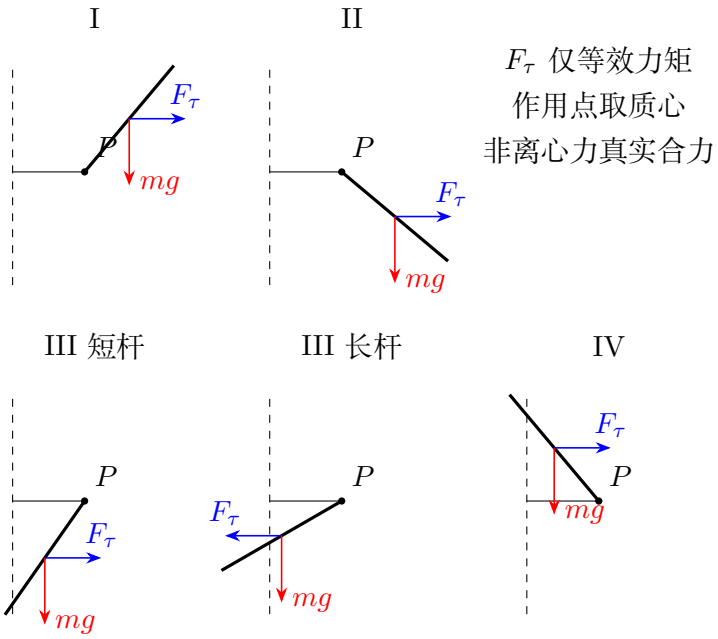



图 4d　各象限的重力与离心力矩等效示意

第一象限中 $\sin,\cos$ 均正，$Q_g, Q_c$ 均正，不能平衡。第二象限 $\sin>0, \cos<0$，且 $F_\tau>0$，两力矩相反，可以平衡。

第三象限 $\sin<0, \cos<0$。短杆使 $R+(4a/3)\sin\theta>0$，$Q_c<0$，与重力同向，不能平衡。足够长时该括号可为负，向内的力矩等效力产生 $Q_c>0$，可能与重力抵消。是否恰好抵消仍由 $D$ 决定，单凭等效力向内不能证明一定有平衡。

第四象限中 $Q_g<0, \cos>0$，平衡点要求 $F_\tau>0$，离心力矩为正。图中选取了这一可能平衡的方向；其他第四象限姿态若 $F_\tau<0$，则两力矩同向，当然不处于平衡。

**(5) 稳定性：先求统一曲率**

二阶导数为

$$U'' = ma\left[-g\cos\theta + R\omega^2\sin\theta - \frac{4}{3}a\omega^2\cos 2\theta\right].$$

在平衡点，用 $B=-\tan\theta_E - A\sin\theta_E$ 消去 $B$，可化成

$$\boxed{U''(\theta_E) = -\frac{mga}{\cos\theta_E}(1+A\cos^3\theta_E)}.$$

另一等价形式

$$U''(\theta_E) = \frac{mga\cos^2\theta_E}{\sin\theta_E}(B-\tan^3\theta_E).$$

第二式适合直接判断第二、第四象限；第一式适合第三象限与临界角的比较。

**第二、第四象限**

第二象限 $\sin > 0, \tan < 0$，所以 $B - \tan^3\theta_E > 0$，曲率为正：

$$\boxed{\text{II的唯一平衡稳定}}.$$

第四象限 $\sin < 0, \tan < 0$，同一括号为正，但前因子为负，故

$$\boxed{\text{IV的唯一平衡不稳定}}.$$

第二象限稳定点附近的小振动频率若需要，可由 $\Omega^2 = U''/I_P$ 得到。它是相对于转动系的摆动频率，不是圆环本身的 $\omega$。

**第三象限两平衡**

设两平衡角按大小记 $\theta_- < \theta_+$，峰顶角 $\theta_0$ 在两者之间，满足 $\cos^3\theta_0 = -1/A$。

第三象限内 $\cos\theta$ 由 $-1$ 增到 $0$，因此：

$$\theta_- < \theta_0 \implies 1 + A\cos^3\theta_- < 0 \implies U''(\theta_-) < 0;$$

$$\theta_+ > \theta_0 \implies 1 + A\cos^3\theta_+ > 0 \implies U''(\theta_+) > 0.$$

故

$$\boxed{\text{III较小角平衡不稳定，较大角平衡稳定}}.$$

两个稳定点分别位于第二、第三象限，二者之间存在势垒；若初始能量足够高，杆可以越过不稳定平衡，不能仅用局部稳定性断言永远留在某一象限。

**临界重合平衡**

$D = 0$ 时 $\theta_E = \theta_0$，曲率为零。三阶导数为

$$U''' = mga[\sin\theta + B\cos\theta + 4A\sin\theta\cos\theta].$$

利用平衡条件，

$$U'''(\theta_0) = 3Amga\sin\theta_0\cos\theta_0 \neq 0.$$

第三象限 $\sin\theta_0, \cos\theta_0$ 都负，乘积为正。因此该点是有水平切线的势能拐点，不是极小值：

III临界重合平衡不稳定.

在它附近，力矩的最低阶项为 $-\frac{1}{2}U'''(\theta_0)(\delta\theta)^2$，两侧都指向同一角度方向，因而不能把小扰动推回。

**数量级与退化极限检查**

$\omega \to 0$ 时，平衡趋向重力单摆的 $\theta = \pi$ 稳定、$\theta = 0$ 不稳定。由于本题 $R > 0, \omega > 0$，它们分别向第二、第四象限偏移，所以象限计数与零转速极限连续。

若 $a$ 很小，$A$ 小，第三象限无解，只有一稳一不稳两个平衡。若转速很大，是否出现第二个稳定点取决于 $4a/3 > R$，这正是杆的分布质量足以跨过轴并产生反向离心力矩的几何条件。

将细杆错误简化成距铰点 $a$ 的质点，会把 $4a/3$ 替换成 $a$，进而改变临界杆长、转速和稳定频率。因此本题必须保留转动惯量积分。

## 六、关键洞察

实验室能量和转动系有效能量描述不同的能量账目。恒定 $\omega$ 由驱动装置维持，实验室机械能通常不守恒；转动系里的离心势能则使单自由度运动有守恒积分。

图解法的价值不是避开所有计算，而是把根的出现、合并与消失直接显示出来。第三象限的相切条件同时给出参数临界边界和零曲率条件，是平衡数量与稳定性之间的桥梁。

分布力的合力与力矩等效力不能混用。特别在杆跨轴时，真实合力甚至可能很小，但对铰点的力矩仍大。明确 “图上等效的是哪个量” 是建立模型的必要步骤。

**临界点附近的两种尺度**

固定 $A > 1$，令 $B_c = (A^{2/3} - 1)^{3/2}$，从两平衡一侧接近相切，即 $B = B_c - \varepsilon$，$0 < \varepsilon \ll 1$。峰顶角 $\theta_0$ 由 $A$ 决定，不随 $B$ 移动。差函数在峰顶附近展开为

$$f(\theta_0 + \xi) = \varepsilon + \frac{3}{2} A \sin\theta_0 \, \xi^2 + O(\xi^3).$$

由于 $\sin\theta_0 < 0$，两个根的偏角为

$$\xi_\pm \simeq \pm\sqrt{\frac{2\varepsilon}{3A|\sin\theta_0|}}.$$

所以两个平衡角的间距按 $\varepsilon^{1/2}$ 趋零。根越接近，不是 “稳定性完全相同”，而是一稳一不稳的曲率分别趋向零。

在根上 $U'' = mga\cos\theta_E \, f'(\theta_E)$，用 $f' \simeq 3A\sin\theta_0 \, \xi$ 可得稳定点的曲率正比 $\varepsilon^{1/2}$。因此相对摆动频率

$$\Omega = \sqrt{\frac{U''}{I_P}} \propto \varepsilon^{1/4}.$$

这说明接近临界参数时摆动越来越慢，但临界点本身并不是稳定极小值。课堂上可以先用分支图展示两根靠拢，再用这个展开解释为什么数值求根在临界附近更敏感。

另一种检查是直接求真实离心合力为零的姿态：$R + a\sin\theta = 0$。此时力矩仍可为 $ma\omega^2(a\sin\theta/3)\cos\theta$，一般不为零。分布力在两侧相互抵消合力，却保留对铰点的力偶效应，这个例子最能说明为何不能把离心力简单作用在质心。

## 七、易错点

从竖直向下量角却仍使用 $mga\cos\theta$，会整体颠倒重力势能。把杆绕竖直轴的惯量写成 $I_P$，会把 $\theta$ 依赖丢掉，无法得到正确离心力矩。

将 tan 方程平方得到四次式后直接数根，容易包含象限符号错误的伪根。除以 $\cos\theta$ 后也应补查边界。

第三象限两个根都稳定、或都不稳定的判断通常来自没有在平衡条件下简化 $U''$。临界点二阶导数零时直接称“中性稳定”，会漏掉非零三次项。

## 八、课堂讲解建议

建议分两课时。第一课时处理质元几何、两系能量和力矩；第二课时处理图解计数及稳定性。每个阶段都让学生独立检查一个极限：$\omega = 0$、$a \to 0$、临界相切。

画图时先标四象限和两条渐近线，再画正弦基线 $B$ 与幅度 $A$。第三象限从“不相交—相切—两交点”三幅图建立参数变化的直觉，然后推导 $A^{2/3} = 1 + B^{2/3}$。

受力图应在推导后用来核验符号。对于第三象限，要求学生把离心力矩因子 $R + (4a/3)\sin\theta$ 写在图旁，避免只凭杆跨轴与否作过强结论。

## 九、变式训练

### 变式 1　给定无量纲参数的全部平衡

取 $A = 3, B = 0.6$，求四象限平衡数量，并用数值法给出平衡角和稳定性。

**解答：** $A^{2/3} \approx 2.080$，$1 + B^{2/3} \approx 1.711$，第三象限两解，总共四解。求解 $\sin\theta + B\cos\theta + A\sin\theta\cos\theta = 0$，角度约为 $106.0°, 197.9°, 244.7°, 351.4°$。第二象限和第三象限较大角稳定；第三象限较小角和第四象限不稳定。数值只是图解法的校验，正式判据仍由参数和曲率给出。

### 变式 2　给定杆长求临界转速

设 $a = R$，求出现第三象限双平衡的临界 $\omega$，以 $\sqrt{g/R}$ 为单位。

**解答：** 由于 $4a/3 > R$，存在有限临界转速。

$$\frac{\omega_c}{\sqrt{g/R}} = \left[(4/3)^{2/3} - 1\right]^{-3/4} \simeq 3.21.$$

$\omega > \omega_c$ 时第三象限两个平衡；等号时一个不稳定拐点；小于时无平衡。不能把 “杆长 $2a > R$” 当作充分条件，转速还需达到临界值。

**变式 3　弱旋转下的角度偏移**

当 $R\omega^2/g \ll 1$、$a\omega^2/g \ll 1$ 时，求稳定平衡相对竖直向下的偏角。

**解答：** 令 $\theta = \pi - \varepsilon$，$\varepsilon > 0$ 小。代入平衡方程并保留一阶角度项：

$$g\varepsilon - R\omega^2 - \frac{4}{3}a\omega^2\varepsilon = 0.$$

所以 $\varepsilon \simeq R\omega^2/[g - (4a/3)\omega^2]$。若只保留转速的最低非零阶，则 $\varepsilon \simeq R\omega^2/g$。分母表达式是在小角线性化下得到的，接近分母零点时小角假设失效，不可把其发散当作真实角度发散。

**变式 4　铰点位于中心轴**

改成 $R = 0$，仍保持杆在随转动的某个竖直平面中，讨论平衡与稳定性。

**解答：** 平衡条件为

$$\sin\theta \left[g + \frac{4}{3}a\omega^2\cos\theta\right] = 0.$$

始终有 $\theta = 0, \pi$。上竖直不稳定；下竖直曲率 $mga[1 - A]$，$A = 4a\omega^2/(3g)$，在 $A < 1$ 时稳定、$A > 1$ 时不稳定。$A > 1$ 还存在 $\cos\theta = -1/A$ 的两解，分别在第二、第三象限，曲率 $mga(A - 1/A) > 0$，均稳定。

在 $A = 1$ 时，下竖直的二阶项为零，但展开得 $U(\pi + \varepsilon) - U(\pi) = mga\,\varepsilon^4/8 + O(\varepsilon^6)$，仍是平坦的稳定极小值。它与原题 $R > 0$ 时非零三次项的临界拐点不同。这个变式强调二阶导数为零必须继续展开，结论不能照搬。

# 第 5 题　两根弹簧的断裂先后（40 分）

两根相同理想轻弹簧，劲度系数 $k$，自然长度均为零，中间连接质量 $m$ 的小球。弹簧 1 上端固定于天花板，弹簧 2 在小球下方，初始下端自由，系统自然下垂且静止。任一弹簧伸到相同临界长度便断裂，该长度大于 $mg/k$。

实验中，缓慢拉下弹簧 2 下端，弹簧 1 会先断；快速拉动时，很有可能弹簧 2 先断。

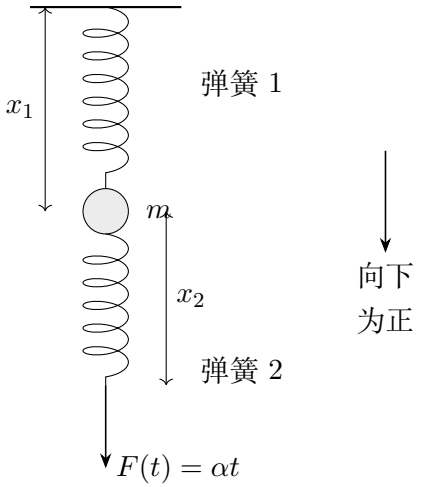



图 5a　上、下弹簧与力加载

（1）加载于弹簧 2 下端的力为 $F(t)$，写弹簧 1 长度 $x_1(t)$ 与小球加速度满足的方程。

（2）设 $F(t)=0$ $(t<0)$，$F(t)=\alpha t$ $(t\geq 0)$，$\alpha>0$。求 $t>0$ 时两弹簧长度。

（3）设先断时刻 $t_0$：（i）求弹簧 1 必然先断的 $\alpha$ 范围；（ii）其他 $\alpha$ 下，弹簧 1 先断的 $t_0$ 应满足什么条件；（iii）分析弹簧 2 先断的可能性与 $\alpha$ 关系，解释实验。

（4）给定临界长度 $L$，写确保弹簧 2 先断的 $\alpha$ 关系式。能否同时断？若能，写相应关系式。

## 一、题型定位

这是受时变外力的振动响应与首次到达事件。先求未断裂阶段的连续解，再比较两根弹簧哪一根先到临界长度。断裂发生后，原方程失效，不能继续用未断公式描述实际运动。

下弹簧是无质量的，外力直接决定其伸长；上弹簧的伸长受小球惯性控制，会出现振动项。快拉时，下弹簧能迅速拉长，上方小球来不及移动；慢拉时，重力使上弹簧始终比下弹簧更长。

题目前半问没有给具体 $L$，要求对所有允许临界长度作判断；最后一问给定 $L$，需要准确的相位判据。两种问题的量词不同，不能把 “存在下弹簧先断的相位” 当成 “给定 $L$ 下弹簧一定先断”。

## 二、知识点

### 1. 无质量弹簧的力平衡

弹簧 2 与下端连接物均不计质量，故未断阶段其张力为 $F(t)$。自然长度为零，所以

$$x_2(t) = \frac{F(t)}{k}.$$

这个等式不是小球平衡条件。小球可能加速，上弹簧张力一般不等于 $mg + F$；后者只给出某时刻的静态平衡长度。

### 2. 强迫振动方程

取向下为正，小球位置由上弹簧长度 $x_1$ 表示，受力为重力、下弹簧向下张力和上弹簧向上张力：

$$m\ddot{x}_1 = mg + F(t) - kx_1.$$

固有角频率 $\omega = \sqrt{k/m}$。初始 $x_1(0) = mg/k$，$\dot{x}_1(0) = 0$。平衡点随线性外力以速度 $\alpha/k$ 向下移动，但小球初速度为零，故必有一项抵消初始移动速度的自由振动。

### 3. 首次断裂的比较规则

两弹簧临界长度相同，所以在先断时刻，较长者先到临界长度。定义

$$\Delta x = x_1 - x_2.$$

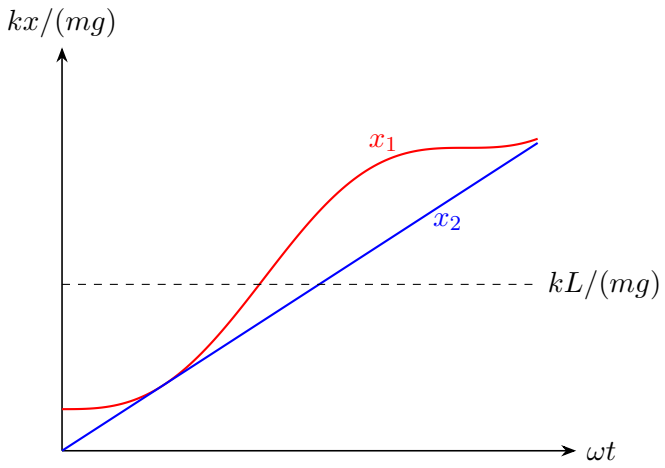
$\Delta x > 0$ 对应上弹簧先断，$\Delta x < 0$ 对应下弹簧先断；$\Delta x = 0$ 还需两长度恰好等于 $L$，才是同时断。任意时刻相等并不等于当时发生断裂。

## 三、物理图像

初始上弹簧承担重力，长度 $mg/k$；下弹簧张力为零，长度为零。开始加载后 $x_2$ 线性增大，而 $x_1$ 从静止开始，其最早响应是三次时间项。

$$x_1 = \frac{mg}{k} + \frac{\alpha}{6m}t^3 + O(t^5), \qquad x_2 = \frac{\alpha}{k}t.$$

因此足够快的加载使下弹簧到达 $L$ 时，上弹簧仍接近初始长度。这是 “惯性来不及响应” 的定量表达。




示例 $\alpha = mg\omega$；断裂之后曲线仅为数学延拓

图 5b　未断裂模型下两长度的演化

图中上弹簧长度单调增加，却叠加有斜率周期变化。没有阻尼时，快慢关系并非对任意 $L$ 都简单单调；相位决定谁先达到相同门槛。因此“快速时很有可能下弹簧断”在模型中应解释为允许的相位区间扩大，具体 $L$ 仍由严格不等式判断。

## 四、解题入口

先令 $y = x_1 - mg/k$，使初始条件变成 $y(0) = \dot{y}(0) = 0$。方程

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{\alpha t}{m}$$

有显然的特解 $\alpha t/k$，再加 $A\cos\omega t + B\sin\omega t$。利用初值解出 $A, B$，即可得到上弹簧长度。

第三問只看 $\Delta x$ 的符号。第四问更简洁：下弹簧若先断，候选时刻一定是 $t_2 = kL/\alpha$，只需检查 $x_1(t_2)$ 是否小于 $L$。先证明 $x_1$ 单调，就能确保这个检查是充分必要条件。

## 五、解析

### (1) 小球运动方程

未断裂时弹簧 2 张力等于 $F(t)$，因此

$$\boxed{m\ddot{x}_1 = -kx_1 + mg + F(t)}.$$

无质量弹簧不会储存动量，但会储存弹性势能。不能因为其质量零就忽略下弹簧对小球的拉力或势能。

### (2) 线性加载的解

对 $t > 0$，方程为

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{\alpha t}{m}, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

通解

$$y = \frac{\alpha t}{k} + A\cos\omega t + B\sin\omega t.$$

$y(0) = 0$ 给 $A = 0$，$\dot{y}(0) = 0$ 给

$$\frac{\alpha}{k} + B\omega = 0, \qquad B = -\frac{\alpha}{k\omega}.$$

所以

$$\boxed{x_1(t) = \frac{mg}{k} + \frac{\alpha t}{k} - \frac{\alpha}{k\omega}\sin\omega t},$$

$$\boxed{x_2(t) = \frac{\alpha t}{k}}.$$

可逐项验算初值与方程。上弹簧速度、加速度为

$$\dot{x}_1 = \frac{\alpha}{k}(1 - \cos\omega t) \geq 0, \qquad \ddot{x}_1 = \frac{\alpha\omega}{k}\sin\omega t.$$

速度只在离散时刻为零，长度整体严格单调增加；这排除了同一临界长度被重复首次到达的歧义。

**移动平衡点的解释**

瞬时静态平衡长度是

$$\bar{x}_1(t) = \frac{mg + \alpha t}{k}.$$

实际长度相对它的偏离

$$x_1 - \bar{x}_1 = -\frac{\alpha}{k\omega}\sin\omega t.$$

由于 $\bar{x}_1$ 匀速移动，其加速度为零，偏离满足齐次简谐方程。振幅 $\alpha/(k\omega)$ 随加载斜率增大，说明快加载产生更大的动态偏离。

初始时小球静止，而平衡点以 $\alpha/k$ 移动，正是这一速度差激发了正弦项。若错误地取 $x_1 = \bar{x}_1$，虽然满足某时刻的静态受力关系，却违反 $\dot{x}_1(0) = 0$。

**(3)(i) 上弹簧必然先断的条件**

长度差

$$\Delta x = \frac{mg}{k} - \frac{\alpha}{k\omega}\sin\omega t = \frac{\alpha}{k\omega}\left(\frac{mg\omega}{\alpha} - \sin\omega t\right).$$

若对所有可能断裂时刻都要求 $\Delta x > 0$，利用 $\sin\omega t \le 1$，

$$\boxed{0 < \alpha < mg\omega = g\sqrt{km}}.$$

这个严格不等式保证上弹簧始终更长。$\alpha = mg\omega$ 时，$\Delta x \ge 0$，但在 $\omega t = \pi/2 + 2j\pi$ 会相等；选取相应临界长度，可同时断。因此等号不能包括在 “必然先断” 的范围内。

如果 $L$ 已给定，某些 $\alpha \ge mg\omega$ 仍会使上弹簧先断。这里的范围是无需知道 $L$、对所有 $L > mg/k$ 都成立的保证条件。

**(3)(ii) 上弹簧先断的相位区间**

令

$$h = \frac{mg\omega}{\alpha} \le 1, \qquad \phi_0 = \omega t_0.$$

上弹簧先断需要 $\sin\phi_0 < h$。记 $q = \arcsin h$，$0 < q \le \pi/2$，则每个周期中

$$\boxed{\begin{array}{c} 2j\pi \le \phi_0 < 2j\pi + q, \\ (2j+1)\pi - q < \phi_0 \le 2(j+1)\pi, \end{array} \quad j = 0, 1, 2, \ldots}$$

相邻周期的右端和左端可重复写，表示同一允许时刻。等号 $\sin\phi_0 = h$ 不是严格先断，应单独检查是否同时达到临界长度。

上述区间只是断裂时刻的必要相位条件，实际 $t_0$ 还要由 $x_1(t_0) = L$ 确定。因 $x_1$ 单调，每个给定 $L$ 只有一个到达时刻；不能在所有允许区间中任意选择 $t_0$。

**(3)(iii) 下弹簧先断的相位与快拉**

下弹簧先断要求 $\Delta x < 0$，所以必须 $\alpha > mg\omega$，且

$$\boxed{2j\pi + q < \phi_0 < (2j+1)\pi - q, \quad q = \arcsin\frac{mg\omega}{\alpha}}.$$

该允许区间每周期长度为 $\pi - 2q$。随着 $\alpha$ 增大，$q$ 减小，区间扩大；极快加载时趋向正弦为正的半周期。

题面使用 “可能性” 描述实验，但确定性的无噪声模型本身没有定义概率分布。若假设临界相位在周期内均匀分布，才可将区间占比写成

$$\frac{\pi - 2q}{2\pi}.$$

这是假设后的几何占比，不是原题给定的随机概率。对于固定 $L$，应使用下一问的精确判据，不能仅凭区间扩大断言结果随 $\alpha$ 严格单调。

慢加载时振动偏离不足以抵消 $mg/k$，上弹簧一直更长；快加载时小球惯性造成上弹簧长度滞后，下弹簧有机会先达到 $L$。实验现象由此获得解释。

**(4) 给定临界长度的充分必要条件**

下弹簧达到 $L$ 的唯一候选时刻

$$t_2 = \frac{kL}{\alpha}.$$

由于 $x_1$ 单调，下弹簧先断当且仅当 $x_1(t_2) < L$。代入上弹簧解：

$$\frac{mg}{k} + L - \frac{\alpha}{k\omega}\sin\left(\frac{kL\omega}{\alpha}\right) < L.$$

因此

$$\boxed{\sin\left(\frac{kL}{\alpha}\sqrt{\frac{k}{m}}\right) > \frac{mg}{\alpha}\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

等号则有 $x_1(t_2) = x_2(t_2) = L$，两弹簧同时到临界：

$$\boxed{\sin\left(\frac{kL}{\alpha}\sqrt{\frac{k}{m}}\right) = \frac{mg}{\alpha}\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

若左边小于右边，上弹簧已在 $t_2$ 之前到达 $L$，实际上 $t_2$ 之后的未断模型不再可用。把候选时刻代入仍可判断先后，因为它是在数学延拓上比较首次门槛。

**无量纲化与多个加载窗口**

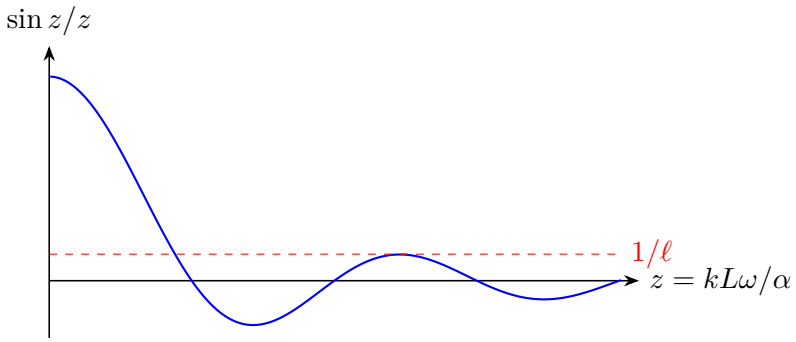
定义

$$\ell = \frac{kL}{mg} > 1, \quad \beta = \frac{\alpha}{mg\omega} > 0, \quad z = \frac{\ell}{\beta} = \frac{kL\omega}{\alpha}.$$

下弹簧先断的条件等价于

$$\boxed{\frac{\sin z}{z} > \frac{1}{\ell}}.$$

同时断为等号，上弹簧先断为小于。这个形式把 “加载快” 变成 “$z$ 小”，也显示可能存在多个正弦正波瓣窗口。




曲线高于水平线的区间对应下弹簧先断

图 5c　固定临界长度时的严格判据

在 $0 < z < \pi$ 内，$\sin z/z$ 从 1 严格降到 0。因为 $\ell > 1$，必有唯一根 $z_* \in (0, \pi)$。故

$$\alpha > \frac{kL\omega}{z_*}$$

必使下弹簧先断，等号同时断。更慢加载可能在后续正波瓣中再次满足条件，因此该阈值是 “足够快” 区间的边界，不一定是所有下弹簧先断窗口中最小的 $\alpha$。

**快加载极限与慢加载极限**

$\alpha \to \infty$ 时 $t_2 \to 0$。利用 $\sin z/z \to 1$，而 $1/\ell < 1$，可知固定 $L$ 下足够快一定使下弹簧先断。这比相位区间 “可能性扩大” 的定性结论更强。

进一步，

$$x_1(t_2) = \frac{mg}{k} + \frac{k^3L^3}{6m\alpha^2} + O(\alpha^{-4}),$$

上弹簧确实接近初始长度，距 $L$ 仍有有限余量。

$\alpha \to 0$ 时 $|\alpha \sin \omega t/(k\omega)|$ 趋零，长度差近 $mg/k > 0$。此时上弹簧断裂时外力近 $kL - mg$，下弹簧还只有 $L - mg/k$，未到临界。

**能量账目检查**

未断阶段的机械能可写为

$$E=\frac{1}{2}m\dot{x}_1^2+\frac{1}{2}kx_1^2+\frac{1}{2}kx_2^2-mgx_1.$$

下端位置相对天花板为 $x_1+x_2$，加载力功率

$$P=F(\dot{x}_1+\dot{x}_2).$$

对 $E$ 求导并使用运动方程、$kx_2=F$，恰得 $dE/dt=P$。若遗漏下弹簧势能，或把外力功率写成 $F\dot{x}_1$，能量账目不闭合。这个检查同时表明力控制下，下端速度不是预先规定的常量。

## 六、关键洞察

首次到达问题的关键是单调性。$\dot{x}_1\geq 0$ 让候选时刻 $t_2$ 的比较成为充分必要条件，避免分别求两个难以显式表示的断裂时间。

慢拉与快拉的比较涉及两个时间尺度：加载达到临界力的时间 $kL/\alpha$ 和振动周期 $2\pi/\omega$。无量纲变量 $z$ 就是前者乘固有角频率，将复杂参数压缩为一个相位。

模型未包含随机性。相位区间宽度能说明实验中为何更容易出现下弹簧先断，但固定参数下的结局是确定的，应避免把区间比例直接称为未经假设的概率。

## 七、易错点

把两弹簧张力都设成 $F$，会漏掉重力和小球惯性。把“小球的瞬时平衡位置”当成实际位置，会得到没有振动项的错误解。

把 $\alpha=mg\omega$ 纳入必然上弹簧先断，会漏掉同时断情形。给定 $L$ 后只检查 $\alpha>mg\omega$ 也不充分，还需相位不等式。

断裂后的状态不能沿用原解。图中临界线之后的曲线只是数学延拓，不是弹簧已断后的小球轨迹。

## 八、课堂讲解建议

先做慢拉、快拉的受力直觉，再告诉学生本题控制的是力而非下端速度。让学生写 $x_2=F/k$ 后独立画小球受力图，可快速暴露两弹簧张力误设。

求出解后，先检查 $t=0$ 的长度与速度，再求 $\dot{x}_1$ 证明单调，最后处理断裂判据。课堂可用 $\ell=2$ 作简单例子，再用较大的 $\ell$ 展示多个加载窗口。

将“任意临界长度”“给定临界长度”和“随机相位假设”写成三种不同提问，训练学生区分量词和建模条件。

## 九、变式训练

### 变式 1　一个具体临界长度

设 $L = 2mg/k$。求足够快时下弹簧先断的准确阈值。

**解答：** $\ell = 2$，同时断满足 $\sin z/z = 1/2$。第一正波瓣根 $z_* \simeq 1.89549$，故

$$\alpha_* = \frac{2mg\omega}{z_*} \simeq 1.05513\, mg\omega.$$

$\alpha > \alpha_*$ 下弹簧先断，等号同时断；更高正波瓣的峰值小于 $1/2$，不存在额外窗口，所以 $\alpha < \alpha_*$ 上弹簧先断。这说明 $\alpha > mg\omega$ 只是必要条件，不能替代具体阈值。

### 变式 2　阶跃加载

改为 $t = 0$ 突然施加恒定向下力 $F_0$，初始状态相同。求两长度并讨论下弹簧立即断裂的条件。

**解答：** $x_2 = F_0/k$，小球方程给

$$x_1 = \frac{mg}{k} + \frac{F_0}{k}(1 - \cos\omega t).$$

若 $F_0 \geq kL$，在理想无质量下弹簧模型中它立即到达或越过临界，先断；小球位置连续，仍为 $mg/k < L$。若 $F_0 < kL$，下弹簧不达到临界；上弹簧最大长度 $(mg + 2F_0)/k$，因此仅当 $mg + 2F_0 \geq kL$ 时会上弹簧断，否则均不断。实际有限质量弹簧没有瞬时无限传播，该结论属于本变式理想模型。

### 变式 3　上下劲度不同

上弹簧 $k_1$、下弹簧 $k_2$，自然长度仍零、共同临界长度 $L > mg/k_1$，线性加载 $\alpha t$。求下弹簧先断判据。

**解答：** $\omega_1 = \sqrt{k_1/m}$，

$$x_1 = \frac{mg}{k_1} + \frac{\alpha t}{k_1} - \frac{\alpha}{k_1\omega_1}\sin\omega_1 t, \quad x_2 = \frac{\alpha t}{k_2}.$$

候选时刻 $t_2 = k_2 L/\alpha$。由 $x_1$ 单调，下弹簧先断当且仅当

$$mg + k_2 L - \frac{\alpha}{\omega_1}\sin\frac{\omega_1 k_2 L}{\alpha} < k_1 L.$$

等号同时断。$k_1 = k_2$ 恢复原题；$\alpha \to \infty$ 时 $x_1(t_2) \to mg/k_1 < L$，仍是足够快下弹簧先断。

**变式 4　同时断的边界例子**

取 $\alpha = mg\omega$，求能同时断的所有临界长度。

**解答：** 此时长度差 $(mg/k)(1-\sin\omega t)$。相等要求 $\omega t = \pi/2 + 2j\pi$。下弹簧长度为 $(mg/k)\omega t$，因此

$$L_j = \frac{mg}{k}\left(\frac{\pi}{2} + 2j\pi\right), \qquad j = 0, 1, 2, \ldots.$$

所有 $L_j > mg/k$，满足题设。两长度均单调，故确实是共同首次到达，而非断裂后的二次相交。这个反例严格说明 “上弹簧必然先断” 的 $\alpha$ 上界不能包含等号。

# 第 6 题　温差电效应的经典玩具模型（60 分）

厚度 $2L$ 的金属平板占据 $-L < x < L$，沿 $y, z$ 无限延展，外部 $|x| > L$ 为真空且电场为零。导电电子视为均匀正电荷背景上的经典理想气体。无温度梯度时电子数密度为 $n_0$，正背景电荷密度为 $en_0$。

有温度梯度时 $T(x) = T_0 + \delta T(x)$，$n(x) = n_0 + \delta n(x)$，其中 $|\delta T| \ll T_0$、$|\delta n| \ll n_0$。板内有小电场 $E_x(x)$，表面 $x = \pm L$ 内侧分别有小面电荷密度 $\sigma_\pm$。电子质量 $m$，电荷 $-e$ 且 $e > 0$；忽略重力，玻尔兹曼常量 $k_B$。

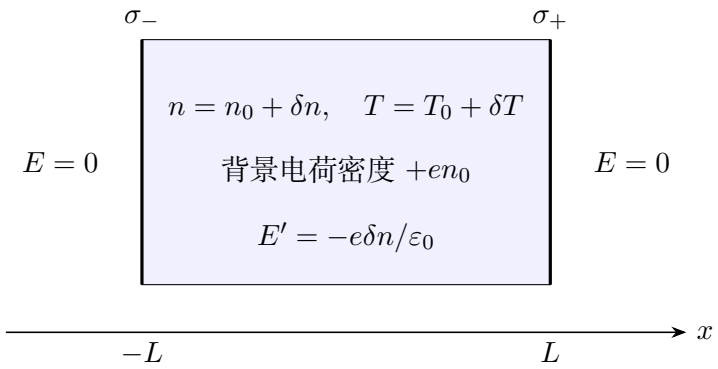



图 6a　金属平板、表面电荷与电场边界

（1）电子粒子流密度 $j_x$ 满足斐克定律

$$j_x = -D\frac{dn}{dx}, \qquad D = c\frac{\sqrt{T(x)}}{n(x)},$$

$c$ 为已知常量。电阻率 $\rho$ 为与 $n, T$ 无关的常量。平衡时扩散电流与电场漂移电流相抵消，求 $E_x$。

（2）用高斯定理求电场微分方程；消去电场，求 $n$ 的微分方程及边界条件。真空介电常量 $\varepsilon_0$，注意正电荷背景。

（3）只保留小量的一阶项，求 $\delta n(x)$，可含 $\sigma_\pm$。

（4）电子气在每处局域热平衡，且薄层电子气受电场力仍宏观力学平衡。导出 $\delta T$ 的方程、线性化并求解。

（5）求

$$S = \frac{U(L) - U(-L)}{T(L) - T(-L)}.$$

原题附注：真实金属的温差电效应须考虑电子量子效应，本题简化经典模型不适用于真实情况。

## 一、题型定位

本题是耦合输运、静电与局域力学平衡的边值问题。需要把三个不同关系串起来：零净电流给电场和密度梯度的关系，高斯定理给电场与电荷分布的关系，理想气体压强梯度平衡给温度与密度的关系。

全题没有电子的惯性运动方程。局域电子气处于宏观力学平衡，电子质量 $m$ 不会显式出现在最终公式中；这并非漏项，而是现象学扩散参数 $c$ 和电阻率 $\rho$ 已作为已知输入。

最容易混淆的是电子粒子流与电流的方向。电子带负电，扩散粒子流乘 $-e$ 才是扩散电流。另一个难点是两侧边界符号：外部电场为零，但内部左右端的电场并不都是 $\sigma/\varepsilon_0$。

## 二、知识点

### 1.三种密度与两个流

电子数密度 $n$ 是粒子数每单位体积，电子电荷密度 $-en$，总电荷密度还包括背景：

$$\rho_{\mathrm{ch}} = en_0 - en = -e\delta n.$$

本题 $\rho$ 单独表示电阻率，不能与 $\rho_{\mathrm{ch}}$ 混用。扩散粒子流 $j_x = -Dn'$，扩散电流 $J_{\mathrm{diff}} = -ej_x = eDn'$。漂移电流 $J_{\mathrm{drift}} = E_x/\rho$。

零净电流不是零扩散流。平衡时两种电流可以分别非零而互相抵消，这就是形成内部电场的原因。

### 2. 平面高斯定理与表面跃变

板内平面一维对称，故

$$\frac{dE_x}{dx} = \frac{\rho_{\mathrm{ch}}}{\varepsilon_0}.$$

跨面电荷层，电场的有向跃变满足 $E_{\mathrm{right}} - E_{\mathrm{left}} = \sigma/\varepsilon_0$。在右表面，右侧真空为零；在左表面，左侧真空为零，因此符号相反。

### 3. 线性化规则

把 $\delta n, \delta T, E, \sigma_{\pm}$ 都视为同阶小量。背景 $n_0, T_0$ 为空间常数。展开

$$\frac{\sqrt{T}}{n} = \frac{\sqrt{T_0}}{n_0}\left(1 + \frac{\delta T}{2T_0} - \frac{\delta n}{n_0} + \cdots\right).$$

它乘 $n' = \delta n'$ 时，括号中两个修正项均与 $\delta n'$ 相乘，属于二阶，须删去。因此一阶电场只需要背景系数 $\sqrt{T_0}/n_0$。

线性化是按小量阶数删项，不是把所有位置依赖统统替换成常数。$\delta n'$、$\delta T'$ 仍是必须保留的一阶变量。

**4. 压强平衡**

局域理想气体压强

$$p = nk_BT.$$

薄层单位体积所受电力为 $-enE_x$。压强力为 $-p'$，所以静力平衡

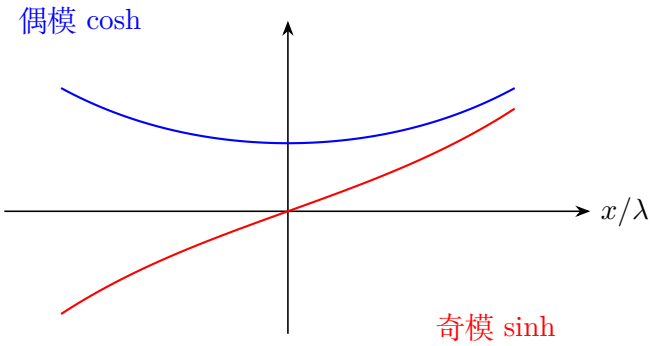
$$p' = -enE_x.$$

左、右表面的压强作用方向必须相反；若把压强梯度的符号反写，会改变最终 Seebeck 系数。

## 三、物理图像

电子由密度高处向低处扩散，产生电子数流。由微小电荷分离形成的电场又驱动漂移，使总电流为零。电子增加的地方总电荷为负，电场斜率为负；电子减少的地方总电荷为正，斜率为正。

由线性方程将得到 $\delta n'' = \delta n/\lambda^2$。它与简谐振动的负号不同，解是双曲函数而不是正弦函数。$\lambda$ 是此模型的空间响应长度，不是本卷光学题的波长。




表面电荷之和决定偶模，之差决定奇模

图 6b　密度偏离的偶模与奇模

表面电荷之和决定对称的 cosh 部分，之差决定反对称的 sinh 部分。两端密度差、温度差和电势差只由奇模决定；偶模影响总内部电荷和平均状态，但对左右端差分相消。

温度不是可随意指定的一条直线。零电流、静电方程和机械平衡共同要求温度与密度的偏离相关。如果还给定两端温度，表面电荷必须随之调整，不能同时任意指定所有边界量。

## 四、解题入口

先写

$$-ej_x + \frac{E_x}{\rho} = 0,$$

从中求 $E_x$。再对它求导，等同于 $-e(n-n_0)/\varepsilon_0$，得到密度方程。边界最好先写成电场边界，再代入密度表达式，避免连续两次负号出错。

求解线性密度时，优先用 $\cosh, \sinh$ 而不是两个指数。两端导数条件相加、相减就能直接给出系数，也自然显示偶、奇分量。

最后利用 $p' = -enE$ 与第一问的零流关系消去电场，得到 $\delta T' = H\delta n'$。积分常数表示统一温度偏移，应明确选定参考温度；它不会影响两端差分比。

## 五、解析

### (1) 零净电流得到内部电场

代 $j_x = -c\sqrt{T}\, n'/n$，

$$ec\frac{\sqrt{T}}{n}n' + \frac{E_x}{\rho} = 0.$$

所以

$$\boxed{E_x = -e\rho c\,\frac{\sqrt{T}}{n}\frac{dn}{dx}}.$$

若 $n' > 0$，电子向负 $x$ 方向扩散，扩散电流沿正 $x$；要抵消它，漂移电流和电场需沿负 $x$，与负号一致。

这里 $c$ 是扩散系数中的常量，不是第 7 题的光速。各题符号各自定义，不能跨题套用量纲。

### (2) 非线性密度方程

高斯定理给

$$\boxed{\varepsilon_0 E_x' = -e[n(x) - n_0]}.$$

代入第一问，消去 $-e$：

$$\boxed{\varepsilon_0\rho c\,\frac{d}{dx}\left(\frac{\sqrt{T}}{n}\frac{dn}{dx}\right) = n - n_0}.$$

正背景抵消了均匀电子的 $n_0$ 部分。若右边误写成 $n$，即使无温差、无面电荷也会产生非零场，违背初始电中性状态。

**左右表面的边界符号**

左表面外场 0、内场 $E_x(-L^+)$：

$$\varepsilon_0 E_x(-L^+) = \sigma_-.$$

右表面内场 $E_x(L^-)$、外场 0：

$$\varepsilon_0 E_x(L^-) = -\sigma_+.$$

因此密度边界为

$$\boxed{-\varepsilon_0 e\rho c\,\frac{\sqrt{T}}{n}n'\bigg|_{-L} = \sigma_-},$$

$$\boxed{-\varepsilon_0 e\rho c\,\frac{\sqrt{T}}{n}n'\bigg|_{L} = -\sigma_+}.$$

同时，由高斯方程积分：

$$\sigma_- + \sigma_+ - e\int_{-L}^{L}[n(x) - n_0]\,dx = 0.$$

这就是整体电中性。它由两侧真空场均零保证，不是第三个独立边界条件。

**(3) 线性化与空间尺度**

只保留一阶项，密度方程变成

$$\varepsilon_0\rho c\frac{\sqrt{T_0}}{n_0}\,\delta n'' = \delta n.$$

定义

$$\boxed{\lambda^2 = \frac{\varepsilon_0\rho c\sqrt{T_0}}{n_0}}, \qquad \lambda > 0.$$

于是

$$\boxed{\delta n'' = \frac{\delta n}{\lambda^2}}.$$

令背景扩散系数 $D_0 = c\sqrt{T_0}/n_0$，则 $\lambda^2 = \varepsilon_0\rho D_0$。$\varepsilon_0\rho$ 有时间量纲，乘扩散系数得到长度平方，是一个方便的量纲检查。

线性电场

$$E_x = -\frac{e\lambda^2}{\varepsilon_0}\delta n'.$$

边界条件化为

$$\delta n'(-L) = -\frac{\sigma_-}{e\lambda^2}, \qquad \delta n'(L) = \frac{\sigma_+}{e\lambda^2}.$$

**求双曲函数系数**

通解

$$\delta n = A_1 \cosh(x/\lambda) + B_1 \sinh(x/\lambda).$$

代入两端导数：

$$\begin{aligned} -A_1 \sinh(L/\lambda) + B_1 \cosh(L/\lambda) &= -\frac{\sigma_-}{e\lambda}, \\ A_1 \sinh(L/\lambda) + B_1 \cosh(L/\lambda) &= \frac{\sigma_+}{e\lambda}. \end{aligned}$$

相减、相加给

$$A_1 = \frac{\sigma_+ + \sigma_-}{2e\lambda \sinh(L/\lambda)}, \quad B_1 = \frac{\sigma_+ - \sigma_-}{2e\lambda \cosh(L/\lambda)}.$$

故

$$\boxed{\delta n(x) = \frac{1}{2e\lambda}\left[(\sigma_+ + \sigma_-)\frac{\cosh(x/\lambda)}{\sinh(L/\lambda)} + (\sigma_+ - \sigma_-)\frac{\sinh(x/\lambda)}{\cosh(L/\lambda)}\right].}$$

当 $L > 0$ 时分母均非零，给定 $\sigma_\pm$ 有唯一密度解。双曲函数解与参考解答的两个指数形式等价，但能更直接读出对称性。

**整体电中性的独立检验**

奇模积分为零，偶模积分给

$$\int_{-L}^{L} \delta n \, dx = 2A_1 \lambda \sinh(L/\lambda) = \frac{\sigma_+ + \sigma_-}{e}.$$

故内部净电荷 $-e\int \delta n \, dx$ 正好抵消表面电荷之和。若系数少了 2 或边界符号错误，这一步一般不能通过。

若 $\sigma_+ = -\sigma_-$，密度只有奇模，内部总净电荷为零，但局域正、负电荷仍可以分别存在，产生内部电场和两端电势差。

**(4) 电子气机械平衡与温度方程**

薄层单位面积的压力合力为 $-p'dx$，电力为 $-enE_x dx$。平衡给 $p' = -enE_x$。利用 $p = nk_BT$，

$$k_B(nT' + Tn') = -enE_x.$$

代入第一问电场：

$$k_B(nT' + Tn') = e^2\rho c\sqrt{T}\, n'.$$

所以非线性温度方程为

$$\boxed{T' = \left(\frac{e^2\rho c}{k_B}\sqrt{T} - T\right)\frac{n'}{n}}.$$

该式与密度非线性方程共同构成模型。它并非热传导方程，也没有使用傅里叶热流定律；本题给的是局域力学平衡，不是稳态热流的完整能量输运模型。

**线性温度解与参考温度**

将压力方程线性化：

$$k_B(n_0\delta T' + T_0\delta n') = -en_0E_x.$$

再代线性电场，得到

$$\delta T' = H\delta n', \qquad H = \frac{e^2\rho c\sqrt{T_0}/k_B - T_0}{n_0}.$$

因此一般解

$$\boxed{\delta T(x) = H\delta n(x) + C_T}.$$

$C_T$ 为空间常数，表示温度的统一偏移，须由温度基准或一个温度边界指定。小量条件本身不能单独确定它。按参考解答采用 $\delta T$ 与 $\delta n$ 共同归零的基准，取 $C_T = 0$，可写

$$\boxed{\delta T(x) = \frac{T_0}{n_0}\left(\frac{e^2\rho c}{k_B\sqrt{T_0}} - 1\right)\delta n(x)}.$$

再将上一问的双曲函数解代入，即为完整温度分布。若温度基准另有规定，只需加上

相应 $C_T$，密度、电场和两端差值在一阶近似下不受这个常数影响。

对 $x$ 再求导还有

$$\delta T'' = \frac{H}{\lambda^2}\delta n = \frac{\delta T - C_T}{\lambda^2}.$$

最后一步在 $H = 0$ 时需谨慎：此时 $\delta T' = 0$，只能得到均匀温度偏移，不存在此一阶模型支持的非零温差。

**(5) 用两端差分求 Seebeck 系数**

定义正方向为右端减左端。由 $U' = -E_x$，

$$\Delta U = -\int_{-L}^{L} E_x\,dx = \frac{e\lambda^2}{\varepsilon_0}[\delta n(L) - \delta n(-L)].$$

令 $K = e\lambda^2/\varepsilon_0 = e\rho c\sqrt{T_0}/n_0$，则

$$\Delta U = K\Delta n, \qquad \Delta T = H\Delta n.$$

只要 $\Delta T \neq 0$，

$$\boxed{S = \frac{K}{H} = \left(\frac{e}{k_B} - \frac{\sqrt{T_0}}{e\rho c}\right)^{-1}}.$$

这个式子中 $e/k_B$ 不可漏掉 $k_B$，括号量纲为 K/V，求倒数才是 V/K。单凭字母外观容易把它误抄成 $e$，必须做量纲检查。

**用表面电荷显式表示差值**

由奇模，

$$\Delta n = \frac{\sigma_+ - \sigma_-}{e\lambda}\tanh(L/\lambda).$$

所以

$$\boxed{\Delta U = \frac{\lambda}{\varepsilon_0}(\sigma_+ - \sigma_-)\tanh(L/\lambda)},$$

$$\boxed{\Delta T = \frac{H}{e\lambda}(\sigma_+ - \sigma_-)\tanh(L/\lambda)}.$$

两式相除，面电荷差与几何因子同时消掉。Seebeck 系数不显含厚度，并不意味着电势差也不含厚度；厚度影响 $\Delta U$ 与 $\Delta T$ 的共同幅度。

若 $\sigma_+ = \sigma_-$，两端差值都为零，此时 $0/0$ 不能直接算作实际测得的 $S$。上述公式表示在非零奇模扰动下的线性响应比。

**特殊参数与适用性检验**

令无量纲参数

$$\chi = \frac{e^2 \rho c}{k_B \sqrt{T_0}}.$$

则 $H = T_0(\chi - 1)/n_0$，且

$$S = \frac{k_B}{e} \frac{\chi}{\chi - 1}.$$

$\chi > 1$ 时该模型的 $S$ 为正，$0 < \chi < 1$ 时为负。$\chi = 1$ 使一阶温差为零，形式上的 $S$ 发散说明当前比值不再可用，不是模型预言可制造无限电压。

最后须检查整个区间内 $|\delta n|/n_0 \ll 1$ 与 $|H\delta n + C_T|/T_0 \ll 1$。给出的表面电荷若过大，即使双曲函数数学解存在，也不符合线性模型。

厚板 $L \gg \lambda$ 时，密度偏离主要集中在两表面附近；薄板 $L \ll \lambda$ 时，$\tanh(L/\lambda) \simeq L/\lambda$，两端电势差近 $(\sigma_+ - \sigma_-)L/\varepsilon_0$。两种极限都可用作解的检查。

## 六、关键洞察

零净电流约束负责建立电场，静电方程负责空间分布，力学平衡负责温度与密度关联。每一条方程有不同物理来源，应避免把它们都称作 “平衡方程” 而不说明平衡的对象。

双曲函数的奇偶结构使问题解耦：表面电荷和控制整体电中性，表面电荷差控制两端测量。最终 $S$ 不依赖具体边界电荷，正是两种端差由同一奇模产生。

参考解答将温度积分常数取零，是温度基准的选择。保留 $C_T$ 再求端差，既不改变参考答案，也能让学生看清哪些量需额外边界条件才能确定。

## 七、易错点

扩散流是粒子数流，不能直接与 $E/\rho$ 相加，须先乘 $-e$。高斯定理不能只计电子负电荷，否则背景态不再电中性。

两表面的边界负号不同，推荐始终写 “右侧场减左侧场”。把 $\delta n'' = \delta n/\lambda^2$ 误解成简谐振动，会得到正弦函数而无法满足真实指数响应。

线性化时保留 $\delta T\,\delta n'$ 却删去 $\delta n'$，是阶数判断颠倒。Seebeck 系数的量纲尤其适合检查漏掉的 $k_B$。

## 八、课堂讲解建议

先列三行物理方程，标注未知量 $n, T, E$，再讲消元顺序。边界条件单独用两张小高斯盒图讨论，确认 $\sigma_-$ 和 $\sigma_+$ 的符号。

密度通解用 $\cosh, \sinh$ 讲解，并让学生独立验证电中性积分。温度积分常数放在端差计算前讨论，说明无温度边界时哪些部分仍可确定。

该题适合分成两课时或一堂长课。评价重点是流方向、背景电荷、线性化阶数、边界与端差消元；真实材料的量子输运不在本题模型内，保留原题附注即可。

## 九、变式训练

### 变式 1　反对称表面电荷

设 $\sigma_+ = \sigma, \sigma_- = -\sigma$，求密度、电场和两端电势差。

**解答：** 偶模为零，

$$\delta n = \frac{\sigma}{e\lambda}\frac{\sinh(x/\lambda)}{\cosh(L/\lambda)},$$

$$E_x = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\frac{\cosh(x/\lambda)}{\cosh(L/\lambda)}.$$

两端场均为 $-\sigma/\varepsilon_0$，符合左右不同表面电荷的边界。$\Delta U = 2\sigma\lambda\tanh(L/\lambda)/\varepsilon_0$。内部总净电荷为零，但场不为零；零总电荷不等于处处电中性。

### 变式 2　给定温差反求面电荷

仍取 $\sigma_+ = -\sigma_- = \sigma$，$H \neq 0$，规定 $\Delta T$ 并采用奇对称温度基准，求 $\sigma$ 及电势差。

**解答：**

$$\Delta T = \frac{2H\sigma}{e\lambda}\tanh(L/\lambda), \quad \sigma = \frac{e\lambda\Delta T}{2H\tanh(L/\lambda)}.$$

电势差 $\Delta U = S\Delta T$。若 $H$ 很小，为保持固定温差所需 $\sigma$ 很大，可能违反小量条件；这说明接近 $\chi = 1$ 时不能不检查线性化就使用比值公式。

### 变式 3　有限振幅的温度—密度关系

不作线性化，只使用零净电流与局域压强平衡。令 $a_T = e^2\rho c/k_B$，给定某点 $n = n_r, T = T_r$，求 $T(n)$。

**解答：** 温度方程 $T' = (a_T\sqrt{T} - T)n'/n$。令 $Y = \sqrt{T} > 0$，有

$$2Y' = (a_T - Y)\frac{n'}{n}.$$

积分得

$$\boxed{\sqrt{T} = a_T + (\sqrt{T_r} - a_T)\sqrt{\frac{n_r}{n}}}.$$

右边需保持正，才能代表所取平方根。以 $n_r = n_0, T_r = T_0$ 作一阶展开，得到 $\delta T = H\delta n$，验证线性系数。该关系尚需与非线性高斯方程联立，不能单独确定空间分布。

**变式 4　对称表面电荷与零温差**

设 $\sigma_+ = \sigma_- = \sigma$，求 $\delta n$、内部净电荷与两端差值。

**解答：**

$$\delta n = \frac{\sigma}{e\lambda}\frac{\cosh(x/\lambda)}{\sinh(L/\lambda)}.$$

内部净电荷为 $-2\sigma$ 每单位面积，正好抵消两表面 $2\sigma$。$E_x$ 为奇函数，$\delta n, \delta T$ 在取共同基准时为偶函数，所以 $\Delta U = \Delta T = 0$。不能将这个实验直接用于测 $S$，因为没有非零温差；应加反对称扰动后再测响应比。

# 第 7 题　超相对论经典气体与火球膨胀（40 分）

大型强子对撞机的高能铅核—铅核碰撞，早期产物可视为高温“火球”。本题只考虑其中静止质量很小、速度接近光速的夸克，忽略其他组分。夸克视为质点，除相互碰撞的瞬间外无相互作用，碰撞中粒子数守恒，速度分布各向同性。

温度 $T$ 时，动量大小区间 $[p, p+dp]$ 的粒子分布比率正比于

$$e^{-E/(k_B T)}\, 4\pi p^2\, dp.$$

玻尔兹曼常量 $k_B$、气体常量 $R$ 视为已知。

(1) 导出模型中压强 $P$ 与平均能量密度 $u$ 的关系。

(2) 导出 $P$、粒子数密度 $n$、温度 $T$ 之间的状态方程。

(3) 求定体摩尔热容 $C_V$ 和热容比 $\gamma = C_P/C_V$。

(4) 火球近似球形，初始半径 $3.0\times10^{-15}\,\mathrm{m}$，温度 $400\,\mathrm{MeV}/k_B$。膨胀降温至 $150\,\mathrm{MeV}/k_B$ 时，夸克开始束缚为质子和中子。按准静态绝热过程近似，求刚开始形成核子时的火球半径。

## 一、题型定位

本题用动力学与统计分布共同建立热力学。第一问不需知道能量分布的具体形式，只需各向同性与 $E \simeq pc$；第二问才使用玻尔兹曼权重求平均能量。第三、四问在粒子数守恒条件下连接到热容与绝热过程。

最大陷阱是直接使用普通单原子气体的 $C_V = 3R/2$。三维平动并不总意味着每粒子能量 $3k_BT/2$；这个结果依赖能量是动量的二次函数。超相对论近似下 $E = pc$ 为一次函数，平均能量变为 $3k_BT$。

本题是给定假设下的经典模型。粒子数守恒、玻尔兹曼分布和忽略其他组分是必须保留的条件，不能将真实高能碰撞中的全部物质组成和反应过程额外带入计算。

## 二、知识点

### 1. 压强是法向动量通量

考虑垂直 $x$ 方向的器壁。粒子碰壁时法向动量反号，传给壁的动量为 $2p_x$。但在时间 $dt$ 内能撞壁的粒子数还正比于法向速度 $v_x$。因此压强平均包含 $p_xv_x$，不是只平均 $p_x$。

各向同性给

$$\langle p_x v_x\rangle = \frac{1}{3}\langle \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}\rangle.$$

所以

$$P = \frac{n}{3}\langle pv \rangle.$$

超相对论粒子 $v \simeq c, E \simeq pc$，故 $pv \simeq E$。

**2. 动量空间球壳的态数因子**

三维动量空间中，半径 $p$、厚度 $dp$ 的球壳体积为 $4\pi p^2 dp$。因此概率密度不仅含 $e^{-E/k_B T}$，还有 $p^2$ 权重。

用 $E = pc$ 转换变量，$dp = dE/c$，得

$$4\pi p^2 dp = \frac{4\pi}{c^3} E^2 dE.$$

归一化时常数 $4\pi/c^3$ 相消，但 $E^2$ 不能删掉。若只按指数分布求平均，会错误得到 $k_B T$。

**3. 阶乘积分**

设 $a = k_B T > 0$，则

$$\int_0^\infty E^q e^{-E/a}\, dE = q!\, a^{q+1}$$

对非负整数 $q$ 成立。可由换元 $E = a\xi$ 和分部积分递推证明。积分上限的多项式乘指数趋零，下限在 $q > 0$ 时也为零。

**4. 固定粒子数的热力学**

设有 $\nu$ 摩尔粒子，则 $N = \nu N_A$ 保持不变。内能 $U = N\bar{E}$；状态方程 $PV = Nk_B T = \nu RT$。热容定义中 $\nu$ 不变：

$$C_V = \frac{1}{\nu}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \qquad C_P = \frac{1}{\nu}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P.$$

这里 $H = U + PV$ 是焓，不是单粒子能量。经典超相对论气体仍满足 $C_P - C_V = R$，但 $C_V$ 的数值与普通单原子气体不同。

## 三、物理图像

撞壁粒子的方向越接近法线，撞壁速度越大，传递的法向动量也越大。两个 $\cos\theta$ 因子相乘，产生 $\cos^2\theta$ 平均。球面各向同性使平均值为 $1/3$。

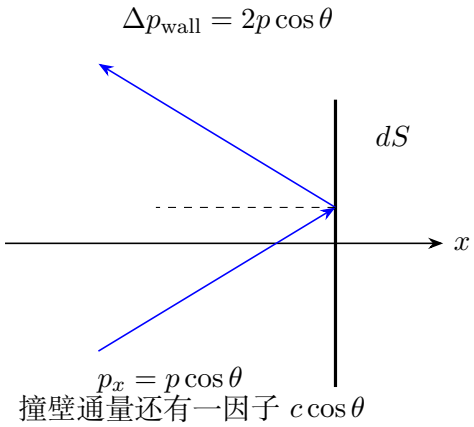



图 7a　器壁上的法向动量传递

温度升高使典型动量增大，而速度已接近 $c$，不能再像低速气体那样把热量主要理解为速度平方增大。粒子的能量和动量继续增加，是超相对论热容与压强的来源。

火球膨胀时对外做功，内能减少、温度下降。模型中 $U = 3Nk_BT$，同样压强下的单位粒子储能比普通单原子气体更多，所以绝热指数更小、温度随体积下降得更慢。

由于球体体积正比 $r^3$，超相对论气体的 $TV^{1/3}$ 守恒恰好化成 $Tr$ 守恒。这个简洁关系来自三维球体几何和 $\gamma = 4/3$ 的共同作用。

## 四、解题入口

第一问从 $P = (n/3)\langle pv\rangle$ 入手，立即得到 $P = u/3$。第二问单独计算

$$\bar{E} = \frac{\int_0^\infty E^3 e^{-E/(k_BT)}\,dE}{\int_0^\infty E^2 e^{-E/(k_BT)}\,dE}.$$

比值可直接用阶乘积分，也可用分部积分；无需先求完整归一化常数。

第三问用 $U = 3\nu RT$ 和 $H = 4\nu RT$ 求导。第四问最好从第一定律再推一次绝热关系，而不是只背 $TV^{\gamma-1}$，这样可同时确认粒子数和热容在过程内保持不变。

## 五、解析

### (1) 从各向同性动量通量求压强

取某组粒子，数密度 $n_i$、动量 $\boldsymbol{p}_i$、速度 $\boldsymbol{v}_i$。朝向器壁的一组在 $dt$ 内撞上面积 $dS$ 的粒子数为 $n_i v_{ix}dt\,dS$，每粒子传给壁 $2p_{ix}$。

把朝壁和背壁两组按各向同性配对，总平均压强可写

$$P = \sum_i n_i p_{ix} v_{ix}.$$

各向同性使三个方向贡献相同：

$$P = \frac{1}{3}\sum_i n_i \boldsymbol{p}_i \cdot \boldsymbol{v}_i.$$

在 $v \simeq c, E \simeq pc$ 近似下，$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v} \simeq E$，于是

$$P = \frac{1}{3}\sum_i n_i E_i = \frac{1}{3} n\bar{E}.$$

定义 $u = n\bar{E}$，得

$$\boxed{P = \frac{u}{3}}.$$

该关系只要求各向同性和线性色散，不要求特定温度分布。若方向不各向同性，压强应按方向分别计算，不能统一写 $u/3$。

**半球角积分的另一推导**

取动量与器壁法线的夹角 $\theta \in [0, \pi/2]$。各向同性方向概率经方位角积分后为 $\frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta$。若能量概率密度为 $f(E)$，则撞壁数

$$dN = n f(E) dE \, \frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta \; c\cos\theta\, dt\, dS.$$

每次传给壁 $2(E/c)\cos\theta$，相乘并除 $dt\, dS$，得

$$dP = nE f(E) dE \, \cos^2\theta \sin\theta\, d\theta.$$

因

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2\theta \sin\theta\, d\theta = \frac{1}{3},$$

积分仍为 $P = n\bar{E}/3$。方向概率中的 $1/2$ 与反弹动量的 2 正好相消；再额外乘 2 会把压强错误加倍。

**(2) 归一化能量分布**

变换到能量变量后，分布正比于 $E^2 e^{-E/a}$，$a = k_B T$。归一化积分

$$Z_E = \int_0^\infty E^2 e^{-E/a}\, dE = 2a^3.$$

所以

$$\boxed{f(E)=\frac{E^2}{2(k_BT)^3}e^{-E/(k_BT)}},\qquad E\geq 0.$$

$f(E)$ 的量纲为能量的倒数，保证 $f(E)dE$ 无量纲。它不是简单指数分布：低能处有 $E^2$ 压低权重，最概然能量、平均能量也因此不同。

平均能量

$$\bar{E}=\frac{3!a^4}{2!a^3}=3a,\qquad \boxed{\bar{E}=3k_BT}.$$

若不用阶乘积分，分部积分直接给

$$\int_0^\infty E^3e^{-E/a}dE=3a\int_0^\infty E^2e^{-E/a}dE,$$

边界项为零，同样得到 $3a$。

**状态方程**

代第一问，

$$P=\frac{1}{3}n(3k_BT),\qquad \boxed{P=nk_BT}.$$

它与普通理想气体的压强状态方程形式相同，但能量状态方程不同：

$$\boxed{u=3nk_BT=3P}.$$

所以知道 $P=nk_BT$ 并不足以判断热容。还需知道 $U(T)$，也就是分布与色散关系的结果。

**分布的可检验性质**

对 $f$ 求导，最大值满足 $2/E-1/a=0$，最概然能量为 $2k_BT$；平均能量为 $3k_BT$，两者不可混同。

二阶矩

$$\langle E^2\rangle=\frac{4!a^5}{2!a^3}=12a^2.$$

故方差

$$\mathrm{Var}(E)=12a^2-9a^2=3a^2.$$

这个结果与单粒子热容 $3k_B$ 相容：正则分布中能量涨落与温度响应关联。它可作为归

一化和积分指数是否正确的独立检查。

**(3) 定体摩尔热容**

一摩尔包含 $N_A$ 粒子，$N_A k_B = R$。其内能

$$U_m = N_A \bar{E} = 3RT.$$

因此

$$\boxed{C_V = \frac{dU_m}{dT} = 3R}.$$

质量很小的静止能在本近似中忽略。若保留一个与温度无关的静止能常数，它不影响热容，但当前 $P = u/3$ 中的 $u$ 应是超相对论近似下的相应能量密度，不能随意加常数仍保留同一关系。

**定压摩尔热容与热容比**

一摩尔状态方程 $PV_m = RT$。焓

$$H_m = U_m + PV_m = 3RT + RT = 4RT.$$

因此

$$\boxed{C_P = 4R, \qquad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{4}{3}}.$$

定压加热时，除增加内能，还需使体积增大而对外做功，所以 $C_P > C_V$。差值为 $R$，与理想气体状态方程一致。

不能把 “速度约为 $c$” 理解为没有温度变化因而热容为零。速度趋近上限不等于能量趋近上限；相对论动量仍可以随温度继续增加。

**(4) 从第一定律推绝热关系**

准静态绝热过程 $dQ = 0$，

$$dU = -P\,dV.$$

固定 $N$ 且 $U = 3Nk_BT$、$P = Nk_BT/V$，故

$$3Nk_B\,dT = -Nk_B\frac{T}{V}\,dV.$$

约去常数并积分：

$$3\,d\ln T = -d\ln V, \qquad \boxed{TV^{1/3} = \text{常量}}.$$

等价地 $PV^{4/3}$ 为常量，与 $\gamma = 4/3$ 一致。需要说明的是，准静态绝热是本题明确给出的近似；实际快速膨胀是否达到这种条件不由此简化模型另行判断。

**球体半径**

$V = 4\pi r^3/3$，所以 $V^{1/3}$ 正比 $r$，得到

$$T_i r_i = T_f r_f.$$

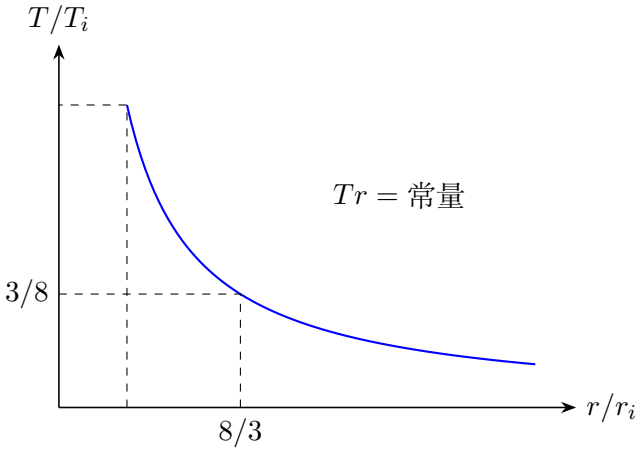



图 7b　绝热膨胀中的温度—半径关系

图上初态为 $(r/r_i, T/T_i) = (1, 1)$，末态温度比为 $3/8$，沿 $T/T_i = r_i/r$ 曲线对应半径比 $8/3$。读图与下面的代数计算使用同一守恒关系。

温度以 $\mathrm{MeV}/k_B$ 给出，两者取比时单位和 $k_B$ 相消：

$$r_f = \frac{400}{150}\left(3.0 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}\right).$$

因此

$$\boxed{r_f = 8.0 \times 10^{-15}\,\mathrm{m} = 8.0\,\mathrm{fm}}.$$

它大于初始半径，符合膨胀降温。不要把能量单位 MeV 直接当成温度单位；本题只用温度比，所以无须将其换算为开尔文。

**全过程的比例检查**

体积比

$$\frac{V_f}{V_i} = \left(\frac{8}{3}\right)^3 = \frac{512}{27}.$$

粒子数守恒，数密度比 $n_f/n_i = 27/512$。温度比 $T_f/T_i = 3/8$，因此压强比

$$\frac{P_f}{P_i} = \frac{27}{512}\frac{3}{8} = \frac{81}{4096} = \left(\frac{3}{8}\right)^4.$$

这与 $P \propto V^{-4/3}$ 一致。内能比 $U_f/U_i = T_f/T_i = 3/8$，减少的内能转化为对外做功：

$$W_{\text{out}} = U_i - U_f = \frac{5}{8}U_i.$$

如果算出的压力仅按 $T$ 同比缩小，便遗漏了膨胀导致的数密度减少。

**熵形式的交叉验证**

固定粒子数时

$$dS = \frac{dU + P\,dV}{T} = 3Nk_B\frac{dT}{T} + Nk_B\frac{dV}{V}.$$

因此两个状态间

$$\Delta S = Nk_B\left[3\ln\frac{T_f}{T_i} + \ln\frac{V_f}{V_i}\right].$$

代 $V_f/V_i = (T_i/T_f)^3$ 恰为零，验证可逆准静态绝热关系。若过程有熵产生，则不能由同一等式推半径；本题已指定采用准静态绝热近似。

**与普通气体和辐射的比较**

普通低速单原子气体有 $E = p^2/(2m)$，平均能量 $3k_BT/2$，$\gamma = 5/3$。超相对论经典粒子有 $E = pc$，平均能量 $3k_BT$，$\gamma = 4/3$。相同的空间维度可以对应不同热容，区别在色散关系。

光子气体也常见 $P = u/3$，但其平衡粒子数通常不守恒，状态方程不能直接写成固定粒子数的 $PV = Nk_BT$。本题必须按给定的守恒经典粒子模型推导摩尔热容，不能借辐射公式替代。

## 六、关键洞察

压强关系 $P = u/3$ 与温度关系 $\bar{E} = 3k_BT$ 来自不同假设。前者只用各向同性和 $E = pc$，后者还用玻尔兹曼分布；把两步区分开，有助于识别条件改变时哪一个结论仍有效。

能量为动量一次函数时，每个动量尺度给出 $k_BT$ 量级储能，三维得到 $3k_BT$。这与二次型能量的能量均分结果不同，不能通过“自由度数不变”强行沿用 $3k_BT/2$。

绝热半径来自两条事实：固定粒子数导致 $TV^{1/3}$ 守恒，球体几何导致 $V^{1/3} \propto r$。只记住 $Tr$ 常量会掩盖这两个条件。

**为什么不同色散仍可有相同理想气体压强**

对于任意单调能量函数 $E(p)$，在经典玻尔兹曼分布和无相互作用条件下，速度为 $v = dE/dp$。压强可写成

$$P = \frac{n}{3}\frac{\int_0^\infty p^3 E'(p) e^{-E(p)/(k_B T)} dp}{\int_0^\infty p^2 e^{-E(p)/(k_B T)} dp}.$$

由

$$\frac{d}{dp} e^{-E/(k_B T)} = -\frac{E'}{k_B T} e^{-E/(k_B T)},$$

对分子分部积分，边界项 $p^3 e^{-E/(k_B T)}$ 在 0 和无穷远均为零，便有

$$\int_0^\infty p^3 E' e^{-E/(k_B T)} dp = 3 k_B T \int_0^\infty p^2 e^{-E/(k_B T)} dp.$$

因此 $P = n k_B T$ 可以不依赖具体色散。平均能量却仍由 $E(p)$ 决定，所以热容和绝热关系保留了微观能量结构的信息。这一推导能解释为什么两种气体压力式相同而热容不同，而不是仅让学生接受两个并列结果。

若粒子存在相互作用、非经典占据或粒子数改变，上述分布与积分条件可能变化。不能因为本题得到熟悉的理想气体形式，就认为所有高温物质都自动满足相同的摩尔热力学。

**从压强、内能和熵分别检查模型**

教学中可要求学生拿三个结果互相检验：$P = u/3$ 说明能量—动量关系；$u = 3 n k_B T$ 说明统计分布；$dS = 3 N k_B d\ln T + N k_B d\ln V$ 说明固定粒子数的热力学。三者中任意一个若系数少了 2 或 3，绝热关系一般不能闭合。

例如，把平均能量错算成 $k_B T$ 却保留 $P = u/3$，将得到 $P = n k_B T/3$，立即与直接积分的压强不符。把内能错写成 $3 N k_B T/2$ 但仍保留 $P = n k_B T$，则会得到 $\gamma = 5/3$，与能量分布不符。

这种交叉检查比只把最终半径与参考答案比较更能定位错误。即使半径因两个错误恰好抵消而相同，三条物理关系仍会暴露推导的不一致。

## 七、易错点

压强角平均只写一个 $\cos\theta$ 会漏掉撞壁通量因子。积分概率只保留 $e^{-E/k_B T}$ 会漏掉动量空间球壳权重，导致平均能量少三倍。

从 $P = n k_B T$ 直接推 $\gamma = 5/3$，是把状态方程与内能公式混淆。将摩尔内能、总内能和单位体积能量混用，容易在 $N_A, n, V$ 之间多乘或少乘一次。

最后用 $T_i r_i^3 = T_f r_f^3$ 会把 $\gamma - 1 = 1/3$ 漏掉，给出错误半径。结果检查时应同时计算体积、密度和压强比例。

## 八、课堂讲解建议

先从单个斜入射粒子的动量交换出发，画出两个余弦因子的来源，再做半球角积分。随后以比值积分求平均能量，避免学生在归一化常数中迷失主线。

把非相对论与超相对论两列并排，只比较 $E(p)$、$\bar{E}$、$C_V$ 和 $\gamma$。让学生看到 $PV = Nk_BT$ 相同，却有不同绝热规律。

最后用第一定律、$\gamma$ 公式和熵差三种方法交叉验证同一绝热关系。课堂评价重点是条件、态数权重与单位，不需要引入题外的真实碰撞组分。

## 九、变式训练

### 变式 1　任意空间维度

在 $d$ 维空间中，经典粒子仍满足 $E = pc$、各向同性和粒子数守恒。求平均能量、压强关系、摩尔热容和绝热指数。

**解答：** 动量壳权重为 $p^{d-1}dp$，所以能量分布正比 $E^{d-1}e^{-E/a}$，平均能量为 $da$。各方向平均给 $P = u/d$，因此仍有 $P = nk_BT$。

$$C_V = dR, \quad C_P = (d+1)R, \quad \gamma = 1 + \frac{1}{d}.$$

准静态绝热 $TV^{1/d}$ 守恒。若几何各向同性、体积正比特征尺度 $r^d$，仍有 $Tr$ 守恒。原题为 $d = 3$。

### 变式 2　一般幂律色散

三维经典理想粒子满足 $E = ap^s$，$a, s > 0$，速度 $v = dE/dp$，粒子数守恒。求 $P/u$、平均能量、$C_V$ 与 $\gamma$。

**解答：** $pv = sE$，故 $P = su/3$。变量转换 $p^2dp \propto E^{3/s-1}dE$，平均能量 $(3/s)k_BT$。于是 $P = nk_BT$，

$$C_V = \frac{3}{s}R, \quad \gamma = 1 + \frac{s}{3}.$$

$s = 1$ 恢复原题，$s = 2$ 得到普通非相对论平动气体。球形绝热过程满足 $Tr^s$ 守恒；因此对于 $s = 2$，相同温度比下的半径比为 $\sqrt{400/150}$，与原题不同。

### 变式 3　两类粒子的混合气体

固定总粒子数，比例 $f$ 为超相对论经典粒子，比例 $1 - f$ 为普通单原子经典粒子，二者共温、无化学转化。求按总摩尔数计的热容与 $\gamma$。

**解答：** 总压强仍为 $nk_BT$。每粒子平均能量

$$\bar{E} = \left[3f + \frac{3}{2}(1-f)\right] k_BT = \frac{3}{2}(1+f)k_BT.$$

故 $C_V=\frac{3}{2}(1+f)R$，$C_P=C_V+R$，

$$\gamma=1+\frac{2}{3(1+f)}.$$

$f=0,1$ 分别给 $5/3,4/3$。若 $f$ 随温度变化，还需包含组分变化的能量贡献，不能使用这个固定比例公式。

**变式 4　可逆等温膨胀**

一摩尔本题气体在温度 $T$ 下可逆等温膨胀，体积增为原来的 $q>1$ 倍。求做功、吸热、内能变化和熵变。

**解答：** $U_m=3RT$ 只随温度，故 $\Delta U=0$。由 $P=RT/V$，

$$W_{\text{out}}=RT\ln q,\quad Q=W_{\text{out}},\quad \Delta S=R\ln q.$$

这些等温量与普通理想气体形式相同；差别在温度变化过程的热容和绝热指数。该变式再次说明同一压强状态方程可以对应不同的内能结构。